

실력 다지기

126쪽 ~ 127쪽

- 11 ③ 12 ⑤ 13 $\frac{1}{2}$ 14 5
 15 45 16 6 17 15 18 48
 19 $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ 20 14

기출 다지기

128쪽

- 21 ④ 22 ② 23 ③ 24 32

II. 공간도형과 공간좌표

05. 공간도형

기본 다지기

170쪽 ~ 171쪽

- 1 ㄱ, ㄴ, ㄷ 2 ㄷ 3 12
 4 $\frac{7}{2}$ 5 $\frac{13}{5}$ 6 $\frac{\sqrt{14}}{4}$ 7 $\frac{1}{2}$
 8 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 9 47 10 $2\sqrt{5}\pi$

실력 다지기

172쪽 ~ 173쪽

- 11 $\sqrt{6}$ 12 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 13 16 14 $\frac{3-\sqrt{3}}{6}$
 15 $\frac{\pi}{3}$ 16 (1) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ (2) $\frac{\sqrt{33}}{6}$ 17 $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 18 (1) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (2) $\frac{1}{3}$ 19 34 20 22

기출 다지기

174쪽

- 21 ① 22 ⑤ 23 ④ 24 25

06. 공간좌표

기본 다지기

206쪽 ~ 207쪽

- 1 ① 2 $\frac{\sqrt{13}}{6}$ 3 (3, -2, -4)
 4 $(-\frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3})$ 5 4 6 ㄱ, ㄴ, ㄷ
 7 (1) $(x-\frac{1}{2})^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \frac{9}{4}$
 (2) $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 12$
 8 13 9 18 10 15

실력 다지기

208쪽 ~ 209쪽

- 11 6 12 $\sqrt{65}$ 13 $3\sqrt{2}$ 14 $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
 15 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 16 6 17 22 18 $-\frac{3}{4}$
 19 $\frac{8\sqrt{5}}{3}\pi$ 20 $\sqrt{122}$

기출 다지기

210쪽

- 21 ⑤ 22 ⑤ 23 ② 24 ①

III. 벡터

07. 평면벡터

기본 다지기

242쪽 ~ 243쪽

- 1 (1) $-\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$ (2) $\frac{1}{3}\vec{a} - \vec{b}$ (3) $\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$
 (4) $-\vec{a} + \vec{b}$
 2 35 3 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{a} + \vec{b})$
 4 (1) $m=3, n=-1$ (2) $m=-4, n=1$

5 -1 6 $\frac{3}{4}\pi$ 7 28 8 ②
9 21 10 16

실력 다지기

244쪽~245쪽

11 ① 12 24 13 $-\vec{a} + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\vec{b}$
14 $-\frac{1}{7}$ 15 7 16 $\neg, \perp, \subset$
17 $-\frac{2}{3}$ 18 41 19 16
20 풀이 참조

기출 다지기

246쪽

21 ④ 22 ⑤ 23 ④ 24 147

08. 평면벡터의 성분과 내적

기본 다지기

280쪽~281쪽

1 $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$ 2 -25 3 $-\frac{3}{2}$ 4 $\frac{11}{16}$
5 8 6 6 7 $\frac{1}{3}$ 8 $\frac{3}{4}$
9 $\perp, \subset$ 10 $\frac{1}{2}$

실력 다지기

282쪽~283쪽

11 -1 12 $\frac{1}{2}$ 13 $\neg, \subset$
14 최댓값: $\sqrt{6}$, 최솟값: $-\sqrt{6}$ 15 $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$
16 56 17 $\frac{3}{5}$ 18 2π
19 (1) $\frac{\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}}{|\vec{b}|}$ (2) $\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right)\vec{b}$
20 24°

기출 다지기

284쪽

21 ④ 22 ② 23 ④ 24 20

09. 공간벡터

기본 다지기

316쪽~317쪽

1 ② 2 ⑤
3 (1) $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ (2) $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$
(3) $-\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$
4 ⑤ 5 $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ 6 (1) 1 (2) 2 (3) 0
7 10 8 $-\frac{1}{3}$ 9 3 10 2

실력 다지기

318쪽~319쪽

11 $\frac{1}{3}(2\vec{a} - \vec{b})$ 12 $\frac{5}{3}$ 13 43
14 $2\sqrt{7}$ 15 $\frac{3}{4}$ 16 $\frac{2}{3}$ 17 106
18 -2 19 $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ 20 $\frac{\sqrt{15}}{2}\pi$

기출 다지기

320쪽

21 ⑤ 22 ② 23 ④ 24 19

IV. 벡터의 활용

10. 직선의 방정식

기본 다지기

358쪽~359쪽

1 (1) $\frac{x-2}{2} = 1-y$ (2) $x-2=y-1$ 2 ②
3 $\sqrt{13}$ 4 30 5 16 6 $2\sqrt{5}\pi$
7 $7\sqrt{2}$ 8 $\frac{\pi}{2}-1$ 9 8 10 10

실력 다지기

360쪽 ~ 361쪽

11 (1) $3x - 3y - 2 = 0$ (2) $3x - y + 13 = 0$

12 4 13 4 14 24 15 20

16 $3x - 4y - 32 = 0$ 17 31 18 2

19 4 20 $(\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{x} - \vec{c}) = r^2$

기출 다지기

362쪽

21 9 22 ② 23 ③ 24 ②

11. 평면과 구의 방정식

기본 다지기

398쪽 ~ 399쪽

1 (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{33}{49}$ 2 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 3 $2\sqrt{14}$

4 $5\sqrt{3}$ 5 $\frac{5}{2}\pi$ 6 45π 7 3

8 6 9 $\frac{2}{3}$ 10 36π

실력 다지기

400쪽 ~ 401쪽

11 $7x - 8y + 5z = 0$ 12 $\frac{1}{5}$ 13 $\sqrt{6}$

14 (1) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ (2) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 15 $4\sqrt{3}$ 16 2

17 $\frac{29}{5}$ 18 27 19 $\frac{\sqrt{3}}{5}$ 20 40

기출 다지기

402쪽

21 ① 22 30 23 160 24 53

25 216

1 (1) $-\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$ (2) $\frac{1}{3}\vec{a} - \vec{b}$

(3) $\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ (4) $-\vec{a} + \vec{b}$

2 35 3 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{a} + \vec{b})$

4 (1) $m=3, n=-1$ (2) $m=-4, n=1$ 5 -1

6 $\frac{3}{4}\pi$ 7 28 8 ② 9 21 10 16

1 (1) $\vec{AD} = \vec{AC} + \vec{CD} = -\vec{CA} + \frac{2}{3}\vec{CB}$
 $= -\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$

(2) $\vec{BE} = \vec{BC} + \vec{CE} = -\vec{CB} + \frac{1}{3}\vec{CA} = \frac{1}{3}\vec{a} - \vec{b}$

(3) $\vec{CF} = \vec{CA} + \vec{AF} = \vec{CA} + \frac{1}{3}\vec{AB}$
 $= \vec{a} + \frac{1}{3}(\vec{CB} - \vec{CA}) = \vec{a} + \frac{1}{3}(\vec{b} - \vec{a})$
 $= \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

(4) (1), (2), (3)에 의하여
 $\vec{AD} + \vec{BE} + \vec{CF} + \vec{AB}$
 $= (-\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}) + (\frac{1}{3}\vec{a} - \vec{b}) + (\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}) + \vec{AB}$
 $= \vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB} = -\vec{a} + \vec{b}$

다른 풀이

(3)에서 점 F는 선분 AB를 1:2로 내분하는 점이므로
 내분점의 위치벡터를 이용하면

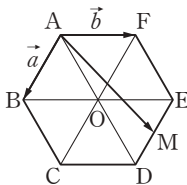
$$\vec{CF} = \frac{1 \times \vec{CB} + 2 \times \vec{CA}}{1+2} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$$

2 오른쪽 그림과 같이 세 대각
 선 AD, BE, CF의 교점을 O라
 고 하면

$$\begin{aligned} \vec{AM} &= \vec{AD} + \vec{DM} \\ &= 2\vec{AO} + \frac{1}{2}\vec{DE} \\ &= 2(\vec{AB} + \vec{AF}) - \frac{1}{2}\vec{ED} \\ &= 2(\vec{a} + \vec{b}) - \frac{1}{2}\vec{a} = \frac{3}{2}\vec{a} + 2\vec{b} \end{aligned}$$

따라서 $p = \frac{3}{2}, q = 2$ 이므로

$$10(p+q) = 10 \times \left(\frac{3}{2} + 2\right) = 35$$



보충 설명

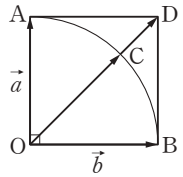
마찬가지 방법으로 점 A를 시점으로 하고 정육각형의 각 변
 의 중점을 중점으로 하는 벡터를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타낼 수 있다.

3 두 선분 OA, OB를 이웃하는
 변으로 하는 정사각형의 나머지
 꼭짓점을 D라고 하면 두 벡터
 $\vec{OC}, \vec{OD}$ 는 서로 평행하므로
 $\vec{OC} = t\vec{OD}$ (단, t 는 0이 아닌 실수)
 또한 $|\vec{OD}| : |\vec{OC}| = \sqrt{2} : 1$ 이므로

$$|\vec{OC}| = \frac{1}{\sqrt{2}}|\vec{OD}|$$

이때 $\vec{OD} = \vec{a} + \vec{b}$ 이므로

$$\vec{OC} = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{OD} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$



4 (1) 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지
 않으므로

$$m+n-2=0, 2m-n-7=0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$m=3, n=-1$$

(2) $(m+3)\vec{a} + (2n+3)\vec{b} = (n-2)\vec{a} - (m-1)\vec{b}$ 에서
 $(m-n+5)\vec{a} + (m+2n+2)\vec{b} = \vec{0}$

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않으
 므로

$$m-n+5=0, m+2n+2=0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$m=-4, n=1$$

$$\begin{aligned} \vec{p} - \vec{r} &= (5\vec{a} + 4\vec{b}) - (3\vec{a} + m\vec{b}) \\ &= 2\vec{a} + (4-m)\vec{b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{q} + \vec{r} &= (3\vec{a} + 16\vec{b}) + (3\vec{a} + m\vec{b}) \\ &= 6\vec{a} + (16+m)\vec{b} \end{aligned}$$

이때 두 벡터 $\vec{p} - \vec{r}, \vec{q} + \vec{r}$ 이 서로 평행하려면

$\vec{q} + \vec{r} = k(\vec{p} - \vec{r})$ 을 만족시키는 0이 아닌 실수 k 가 존
 재해야 하므로

$$\begin{aligned} 6\vec{a} + (16+m)\vec{b} &= k\{2\vec{a} + (4-m)\vec{b}\} \\ &= 2k\vec{a} + k(4-m)\vec{b} \end{aligned}$$

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않으므로

$$6=2k, 16+m=k(4-m)$$

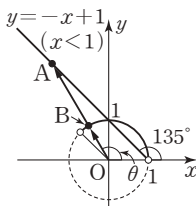
$$\therefore k=3, m=-1$$

6 $\overrightarrow{OB} = \frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|}$ 에서
 $|\overrightarrow{OB}| = \left| \frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|} \right| = \frac{|\overrightarrow{OA}|}{|\overrightarrow{OA}|} = 1$

이므로 $\overrightarrow{OB}$ 는 크기가 1이고 방향이 $\overrightarrow{OA}$ 의 방향과 같다.
 따라서 $\overrightarrow{OB}$ 의 종점 B는 단위원 위의 점 중에서 직선 OA와 만나는 점이다.

오른쪽 그림과 같이 $\overrightarrow{OB}$ 가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면 직선

$y = -x + 1$ ($x < 1$)이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는 135° 이므로 $0^\circ < \theta < 135^\circ$ 이다.



따라서 종점 B가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 135° 인 부채꼴의 호이므로 구하는 도형의 길이는

$$2\pi \times 1 \times \frac{135}{360} = \frac{3}{4}\pi$$

7 삼각형 ABC에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$$

두 벡터 $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$ 는 서로 평행하므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} &= t\overrightarrow{AE} = t\left(\frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}\right) \\ &= \frac{3t\vec{a} + 4t\vec{b}}{12} \quad (\text{단, } t \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수})\end{aligned}$$

한편, 점 D는 선분 BC를 내분하는 점이므로

$$3t + 4t = 12 \quad \therefore t = \frac{12}{7}$$

따라서 $\overrightarrow{AD} = \frac{12}{7}\overrightarrow{AE}$ 이므로

$$\begin{aligned}AE &= |\overrightarrow{AE}| = \frac{7}{12}|\overrightarrow{AD}| \\ &= \frac{7}{12} \times 48 = 28\end{aligned}$$

보충 설명

벡터의 평행 조건에 의하여 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 조건은 다음과 같다.

$\vec{OA} = m\vec{OB} + n\vec{OC}$ (단, $m + n = 1$ 이고 O는 임의의 점)
 이때 점 A가 선분 BC의 내분점이라는 의미이므로 이 조건을 적절하게 이용한다.

8 $\frac{3\overrightarrow{P_nA} + \overrightarrow{P_nB}}{4} = \frac{3 \times \overrightarrow{P_nA} + 1 \times \overrightarrow{P_nB}}{3+1}$

이므로 이 벡터는 점 P_n 을 시점으로 하고 선분 AB를

1 : 3으로 내분하는 점을 중점으로 하는 벡터이다.

선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점이 X이므로

$$\overrightarrow{P_nX} = \frac{3\overrightarrow{P_nA} + \overrightarrow{P_nB}}{4}$$

따라서 점 P_n 이 점 X에서 직선 l에 내린 수선의 발 P_2 일 때, $|\overrightarrow{P_nX}|$ 의 값이 최소가 된다.

$\therefore n = 2$

보충 설명

점 P_n 이 어디에 위치하든 관계없이 정의에 의하여

$\frac{3 \times \overrightarrow{P_nA} + 1 \times \overrightarrow{P_nB}}{3+1}$ 는 점 P_n 을 시점으로 하고 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점을 중점으로 하는 벡터라는 사실을 기억한다.

9 $\vec{p}_k = \left(1 - \frac{1}{4^k}\right)\vec{a} + \frac{1}{4^k}\vec{b}$ 에서

$$\vec{p}_k - \vec{a} = \frac{1}{4^k}(\vec{b} - \vec{a})$$

즉, $\overrightarrow{AP_k} = \frac{1}{4^k}\overrightarrow{AB}$ 이므로

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AP_1}| + |\overrightarrow{AP_2}| + |\overrightarrow{AP_3}| \\ &= \frac{1}{4}|\overrightarrow{AB}| + \frac{1}{16}|\overrightarrow{AB}| + \frac{1}{64}|\overrightarrow{AB}| \\ &= \frac{21}{64}|\overrightarrow{AB}| = \frac{21}{64} \times 64 = 21\end{aligned}$$

10 $9\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$ 의 양변을 7로 나누면

$$\frac{9}{7}\overrightarrow{AP} = \frac{3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}}{7}$$

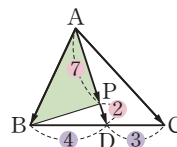
이때 선분 BC를 4 : 3으로 내분하는 점을 D라고 하면

$$\overrightarrow{AD} = \frac{3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}}{7}$$

$$\therefore \frac{9}{7}\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP} = \frac{7}{9}\overrightarrow{AD}$$

따라서 점 P는 선분 AD를 7 : 2로 내분하는 점이다.

$$\begin{aligned}\therefore \triangle ABP &= \frac{7}{9}\triangle ABD = \frac{7}{9} \times \frac{4}{7}\triangle ABC \\ &= \frac{4}{9}\triangle ABC = \frac{4}{9} \times 36 = 16\end{aligned}$$



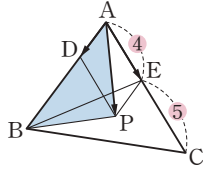
다른 풀이

$9\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$ 의 양변을 9로 나누면

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{9}\overrightarrow{AC}$$

다음 그림과 같이 $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$, $\frac{4}{9}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AE}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$$



이때 두 선분 AB, EP는 서로 평행하므로 두 삼각형 ABP, ABE의 넓이는 같다.

$$\begin{aligned}\therefore \triangle ABP &= \triangle ABE = \frac{4}{9} \triangle ABC \\ &= \frac{4}{9} \times 36 = 16\end{aligned}$$

실력 다지기

244쪽 ~ 245쪽

- 11 ① 12 24 13 $-\vec{a} + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\vec{b}$ 14 $-\frac{1}{7}$
15 7 16 7, 1, 2 17 $-\frac{2}{3}$
18 41 19 16 20 풀이 참조

11 접근 방법 삼각형 ABC의 무게중심을 G라고 하면

$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$ 가 성립한다. 주어진 벡터

$\vec{P_1A} + \vec{P_1B} + \vec{P_1C}$ 가 삼각형의 무게중심의 위치벡터와 비슷한 형태를 가지므로 무게중심 G를 활용하여 주어진 벡터의 크기를 최대로 하는 점 P_1 의 위치를 구한다.

삼각형 ABC의 무게중심을 G라고 하면

$$\vec{P_1G} = \frac{1}{3}(\vec{P_1A} + \vec{P_1B} + \vec{P_1C})$$

$$\therefore \vec{P_1A} + \vec{P_1B} + \vec{P_1C} = 3\vec{P_1G}$$

$|3\vec{P_1G}|$ 가 최댓값을 가지려면 점 P_1 는 무게중심 G에서 가장 멀리 떨어져 있어야 한다.

이때 $\vec{AO} < 2\vec{DO}$ 이므로 무게중심 G는 선분 OD 위에 있다.

따라서 무게중심 G에서 가장 멀리 떨어진 점, 즉

$|\vec{P_1A} + \vec{P_1B} + \vec{P_1C}|$ 의 값이 최대인 점은 P_1 이다.

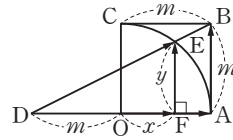
보충 설명

만약 점 P_1 가 무게중심 G에 위치한다면

$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ 가 되어 주어진 벡터의 크기는 최솟값을 갖게 된다.

12 접근 방법 점 E에서 변 OA에 내린 수선의 발을 F라고 하고 두 삼각형 DFE와 DAB에서 삼각형의 닮음 관계를 이용하여 문제를 해결해 본다.

다음 그림과 같이 정사각형 COAB의 한 변의 길이를 m 이라 하고, 점 E에서 변 OA에 내린 수선의 발을 F, $\vec{OF} = x$, $\vec{EF} = y$ 라고 하면



$$\vec{OF}^2 + \vec{EF}^2 = \vec{OE}^2 \text{ 이므로}$$

$$x^2 + y^2 = m^2 \quad \dots\dots ㉑$$

이때 두 삼각형 DFE, DAB는 닮음이므로

$$\vec{DF} : \vec{EF} = \vec{DA} : \vec{BA}$$

$$(m+x) : y = 2m : m$$

$$m+x = 2y \quad \therefore x = 2y - m \quad \dots\dots ㉒$$

㉒을 ㉑에 대입하여 정리하면

$$5y^2 - 4my = 0, y(5y - 4m) = 0$$

$$\therefore y = \frac{4}{5}m \quad (\because y > 0)$$

이것을 ㉒에 대입하면 $x = \frac{3}{5}m$

$$\therefore \vec{OF} = \frac{3}{5}\vec{a}, \vec{FE} = \frac{4}{5}\vec{b}$$

$$\therefore \vec{DE} = \vec{DF} + \vec{FE} = (\vec{DO} + \vec{OF}) + \vec{FE}$$

$$= \left(\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{a}\right) + \frac{4}{5}\vec{b}$$

$$= \frac{8}{5}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}$$

따라서 $p = \frac{8}{5}$, $q = \frac{4}{5}$ 이므로

$$10(p+q) = 10 \times \left(\frac{8}{5} + \frac{4}{5}\right) = 24$$

13 접근 방법 주어진 두 벡터 $\vec{AB}$, $\vec{BC}$ 로 $\vec{AC}$ 를 나타낼 수 있다. 또한 $\vec{CD} = \vec{AD} - \vec{AC}$ 이므로 $\vec{AD}$ 를 $\vec{AB}$ 와 $\vec{BC}$ 로 나타내어 본다.

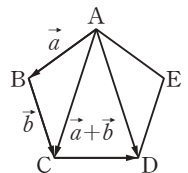
$$\vec{AC} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{AD} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\vec{b}$$

$$\therefore \vec{CD} = \vec{AD} - \vec{AC}$$

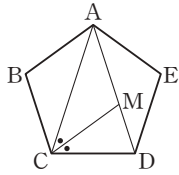
$$= \frac{1+\sqrt{5}}{2}\vec{b} - (\vec{a} + \vec{b})$$

$$= -\vec{a} + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\vec{b}$$



보충 설명

선분 AD의 길이는 다음 그림과 같이 삼각형의 닮음을 이용하여 구할 수 있다.



$\angle ACD$ 의 이등분선이 선분 AD와 만나는 점을 M이라고 하면 두 삼각형 CDM, ADC는 닮음이고, 정오각형의 한 변의 길이를 1, 선분 AD의 길이를 x 라고 하면 $\overline{CD} : \overline{AD} = \overline{MD} : \overline{CD}$ 에서

$$1 : x = (x-1) : 1, x^2 - x - 1 = 0$$

$$\therefore x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} (\because x > 0) \quad \xrightarrow{\text{이등변삼각형의 성질에 의하여}} \overline{AM} = \overline{CM} = \overline{CD} = 1$$

14 접근 방법 주어진 삼각형 ABC에서 삼각형의 내각의 이등분선에 대한 성질에 의하여 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC} = 4 : 3$ 이다.

점 D가 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점이므로

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 4 : 3$$

즉, 점 D는 선분 BC를 4 : 3으로 내분하는 점이므로

$$\overline{AD} = \frac{4\overline{AC} + 3\overline{AB}}{4+3} = \frac{3}{7}\overline{AB} + \frac{4}{7}\overline{AC}$$

$$\text{따라서 } m = \frac{3}{7}, n = \frac{4}{7} \text{ 이므로}$$

$$m - n = \frac{3}{7} - \frac{4}{7} = -\frac{1}{7}$$

15 접근 방법 (가)에서 모든 벡터들의 시점을 점 P로 바꾸면 점 P의 위치를 파악할 수 있다. 또한 (나)에서 모든 벡터들의 시점을 Q로 바꾸면 점 Q의 위치를 파악할 수 있다.

$$\overline{AC} = \overline{PC} - \overline{PA} \text{ 이므로 (가)에서}$$

$$\overline{PC} - \overline{PA} = 2\overline{PB} + 5\overline{PA} + \overline{PC}$$

$$\therefore \overline{PB} = -3\overline{PA}$$

즉, 점 P는 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점이다.

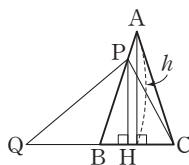
또한 $\overline{AC} = \overline{QC} - \overline{QA}$ 이므로 (나)에서

$$\overline{QC} - \overline{QA} = 2\overline{QB} - \overline{QA}$$

$$\therefore \overline{QC} = 2\overline{QB}$$

즉, 점 Q는 $\overline{QB} = \overline{BC}$ 인 점이다.

다음 그림과 같이 삼각형 ABC의 높이를 h , 넓이를 S_1 이라고 하면



$$S_1 = \frac{1}{2} \overline{BC} \times h$$

점 P에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\overline{PH} = \frac{3}{4}h \text{ 이고, } \overline{QC} = 2\overline{BC} \text{ 이므로 삼각형 PQC의 넓}$$

이를 S_2 라고 하면

$$S_2 = \frac{1}{2} \overline{QC} \times \overline{PH}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\overline{BC} \times \frac{3}{4}h = \frac{3}{2}S_1$$

$$\therefore \triangle ABC : \triangle PQC = S_1 : \frac{3}{2}S_1 = 2 : 3$$

따라서 $a=2, b=3$ 이므로

$$2a+b=2 \times 2+3=7$$

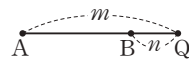
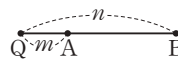
보충 설명

선분 AB의 연장선 위에 있는 점 Q에 대하여

$\overline{QA} : \overline{QB} = m : n$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)에서 $m < n$ 이면 점 Q는 점 A에 가까운 쪽에 위치하고, $m > n$ 이면 점 Q는 점 B에 가까운 쪽에 위치한다.

(i) $m < n$ 일 때

(ii) $m > n$ 일 때



16 접근 방법 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD} = \overline{AD}$ 에서 모든 벡터들의 시점을 점 P로 바꾸어 (보기)의 ㄱ의 참, 거짓을 파악하고, ㄱ을 이용하여 ㄴ, ㄷ의 참, 거짓도 파악한다.

ㄱ. $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD} = \overline{AD}$ 에서

$$\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD} = \overline{PD} - \overline{PA}$$

$$\therefore 2\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} = \vec{0} \text{ (참)}$$

ㄴ. ㄱ에 의하여

$$2\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} = \vec{0} \text{ 에서}$$

$$2\overline{AP} = \overline{AB} - \overline{AP} + \overline{AC} - \overline{AP}$$

$$4\overline{AP} = \overline{AB} + (\overline{AB} + \overline{BC})$$

$$4\overline{AP} = 2\vec{a} + \vec{b}$$

$$\therefore \overline{AP} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} \text{ (참)}$$

ㄷ. ㄱ에 의하여

$$2\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} = \vec{0} \text{ 에서}$$

$$\overline{CP} = 2(\overline{CA} - \overline{CP}) + \overline{CB} - \overline{CP}$$

$$4\overline{CP} = 2(\overline{CB} + \overline{BA}) + \overline{CB}$$

$$= 2(-\vec{b} - \vec{a}) - \vec{b} = -2\vec{a} - 3\vec{b}$$

$$\therefore \overline{CP} = -\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b} \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

▶ 보충 설명

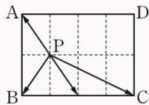
$$2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0} \text{에서}$$

$$-\overrightarrow{PA} = \frac{\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}}{2}$$

이때 $\frac{\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}}{2}$ 는 점 P를 시점으로 하는 변 BC의 중점의 위치벡터

이므로 점 P는 오른쪽 그림과 같이 변 AB의 중점을 지나면서 변

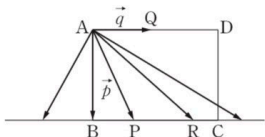
BC에 평행한 선분과 변 BC를 1:3으로 내분하면서 변 AB에 평행한 선분의 교점에 위치한다.



17 접근 방법 $t\vec{q}$ 는 $\vec{q}$ 에 평행한 벡터이고, 벡터 $t\vec{q}$ 를 평행 이동하여 벡터 $\vec{p}$ 의 종점과 벡터 $t\vec{q}$ 의 시점을 일치시켜 벡터 $\vec{p} + t\vec{q}$ 를 구한다.

$\overrightarrow{AR} = \vec{p} + t\vec{q}$ 로 놓으면 모든 실수 t 에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AR}$ 의 종점 R이 나타내는 도형은 직선 BC가 된다.

이때 $|\overrightarrow{AR}|$ 의 값이 최소일 때는 다음 그림과 같이 $\overrightarrow{AR} \perp \overrightarrow{BC}$ 일 때이다.



즉, 두 점 R, B가 일치할 때, $|\overrightarrow{AR}| = |\vec{p} + t\vec{q}|$ 의 값은 최소가 된다.

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{AR} &= \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} \\ &= \overrightarrow{AP} + \frac{1}{3}(-2\overrightarrow{AQ}) = \vec{p} - \frac{2}{3}\vec{q} \end{aligned}$$

따라서 구하는 실수 t 의 값은 $-\frac{2}{3}$ 이다.

18 접근 방법 점 P가 나타내는 도형을 살펴보기 위하여 주어진 등식의 모든 벡터의 시점을 점 P로 바꾸어 정리한다. 이렇게 정리한 식에서 $\overrightarrow{PB}$ 가 없다면 점 P는 선분 AC 위에 있고, $\overrightarrow{PA}$ 가 없다면 점 P는 선분 BC 위에 있다는 사실을 이용하여 k 의 값에 따라 점 P가 나타내는 도형을 구한다.

주어진 등식의 모든 벡터의 시점을 점 P로 바꾸면

$$\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (k+3)(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA})$$

$$\therefore (k+4)\overrightarrow{PA} - k\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$$

(i) 점 P가 선분 AC 위에 있으려면 $k\overrightarrow{PB} = \vec{0}$ 이어야 한다. 즉, $k=0$ 일 때, $4\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$ 이므로 점 D는 선분 AC를 1:4로 내분하는 점이다.

(ii) 점 P가 선분 BC 위에 있으려면

$(k+4)\overrightarrow{PA} = \vec{0}$ 이어야 한다. 즉, $k=-4$ 일 때,

$4\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$ 이므로 점 E는 선분 BC를 1:4로 내분하는 점이다.

(i), (ii)에서 오른쪽 그림과 같이

점 P가 나타내는 도형은 선분

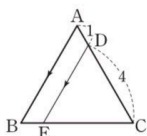
AB에 평행하고 $\overrightarrow{CD} = \frac{4}{5}\overrightarrow{CA}$ 인

점 D를 지나는 직선이다.

$$\therefore \triangle CDE = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \triangle ABC = \frac{16}{25} \triangle ABC$$

따라서 $m=25$, $n=16$ 이므로

$$m+n=25+16=41$$



다른 풀이

$\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CP} = \vec{p}$ 라고 하면 주어진 등식은

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CP}) + 3(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CP}) + (-\overrightarrow{CP}) \\ = (k+3)(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) \\ (\vec{a} - \vec{p}) + 3(\vec{b} - \vec{p}) - \vec{p} = k\overrightarrow{AB} + 3(\vec{b} - \vec{a}) \\ -5\vec{p} = -4\vec{a} + k\overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

$$\vec{p} = \frac{4}{5}\vec{a} - \frac{k}{5}\overrightarrow{AB}$$

즉, $\overrightarrow{CP} = \frac{4}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{k}{5}\overrightarrow{AB}$ 이므로 위의 그림과 같이 점

P가 나타내는 도형은 선분 AB에 평행하고

$\overrightarrow{CD} = \frac{4}{5}\overrightarrow{CA}$ 인 점 D를 지나는 직선이다.

따라서 $\triangle CDE = \frac{16}{25}\triangle ABC$ 이므로

$$m+n=25+16=41$$

19 접근 방법 삼각형의 내심은 세

내각의 이등분선의 교점이다. 오른쪽 그

림과 같이 선분 AI의 연장선과 변 BC

의 교점을 D라고 할 때, 삼각형의 내각

의 이등분선에 대한 성질인 $\overrightarrow{BD} : \overrightarrow{DC} = c : b$ 를 이용하여 $\overrightarrow{AD}$ 를 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AC}$ 로 나타낼 수 있다.

선분 AI의 연장선과 변 BC의

교점을 D라고 할 때, 점 I는 내

심이므로

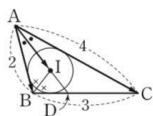
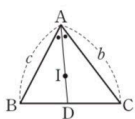
$$\angle BAD = \angle CAD$$

따라서 $\overrightarrow{BD} : \overrightarrow{DC} = 1 : 2$ 이므로

$$\overrightarrow{BD} = 1, \overrightarrow{DC} = 2$$

$$\therefore \overrightarrow{AD} = \frac{2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3}$$

..... ㉠



또한 삼각형 ABD에서 선분 BI는 $\angle B$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AI} : \overline{DI} = \overline{BA} : \overline{BD} = 2 : 1$$

$$\therefore \overline{AI} = \frac{2}{3} \overline{AD} \quad \dots\dots ㉔$$

㉓, ㉔에서

$$\begin{aligned} \overline{AI} &= \frac{2}{3} \left(\frac{2\overline{AB} + \overline{AC}}{3} \right) \\ &= \frac{4}{9} \overline{AB} + \frac{2}{9} \overline{AC} \end{aligned}$$

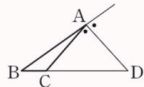
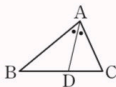
따라서 $p = \frac{4}{9}$, $q = \frac{2}{9}$ 이므로

$$24(p+q) = 24 \times \left(\frac{4}{9} + \frac{2}{9} \right) = 16$$

보충 설명

삼각형의 내각과 외각의 이등분선에 대한 성질은 다음 그림과 같은 삼각형에서

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



20 접근 방법 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 점 P가 세 내각의 이등분선의 교점이라는 것을 보인다.

삼각형 ABC에서 변 BC를 $c : b$ 로 내분하는 점을 D라고 하면

$$\overline{PD} = \frac{b\overline{PB} + c\overline{PC}}{b+c}$$

$$a\overline{PA} + b\overline{PB} + c\overline{PC} = \vec{0} \text{에서}$$

$$a\overline{PA} = -b\overline{PB} - c\overline{PC}$$

$$= -(b+c) \frac{b\overline{PB} + c\overline{PC}}{b+c}$$

$$= -(b+c)\overline{PD}$$

따라서 세 점 A, P, D는 한 직선 위에 있다.

또한 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$$

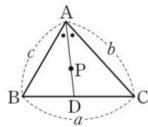
를 만족시키므로 삼각형의 내각의 이등분선에 대한 성질에 의하여 $\angle PAB = \angle PAC$ 가 성립한다.

마찬가지 방법으로

$\angle PBA = \angle PBC$, $\angle PCA = \angle PCB$ 가 성립하므로

점 P는 삼각형 ABC의 세 내각의 이등분선의 교점이다.

따라서 점 P는 삼각형 ABC의 내심이다.



기출 다시기

246쪽

21 ④

22 ⑤

23 ④

24 147

21 접근 방법 주어진 등식의 모든 벡터의 시점을 A로 바꾸어 정리한다.

$$2\overline{AB} + p\overline{BC} = q\overline{CA} \text{에서}$$

$$2\overline{AB} + p(\overline{AC} - \overline{AB}) = -q\overline{AC} \text{이므로}$$

$$(2-p)\overline{AB} = -(p+q)\overline{AC}$$

점 A, B, C가 서로 다른 세 점이므로

$$\overline{AB} \neq \vec{0}, \overline{AC} \neq \vec{0}$$

또한 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있지 않으므로 두 벡터 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 는 서로 평행하지 않다.

$$\therefore 2-p = -(p+q) = 0$$

따라서 $p=2$, $q=-2$ 이므로

$$p-q = 2 - (-2) = 4$$

22 접근 방법 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 라고 할 때, 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$ 는

$$\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n} \quad (m>0, n>0) \text{임을 이용하여 ㉔를 만족시키는}$$

점 E의 위치를 잡는다.

선분 BD를 2 : 3으로 내분하는 점을 E라고 하면

$$\overline{AE} = \frac{3\overline{AB} + 2\overline{AD}}{5}$$

㉔에서

$$t\overline{AC} = 3\overline{AB} + 2\overline{AD} = 5\overline{AE}$$

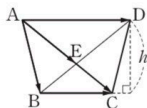
를 만족시키는 실수 t 가 존재하므로 점 E는 선분 AC 위의 점이다.

㉔에서 두 벡터 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 가 서로 평행하고

$$\overline{BE} : \overline{ED} = 2 : 3$$

이므로 두 삼각형 EDA, EBC는 서로 닮음이고 닮음비는 3 : 2이다.

$$|\overline{AD}| : |\overline{BC}| = 3 : 2 \text{에서 } |\overline{BC}| = \frac{2}{3} |\overline{AD}| \quad \dots\dots ㉕$$



사다리꼴 ABCD의 높이를 h 로 놓으면 삼각형 ABD의 넓이가 12이므로

$$\frac{1}{2} \times |\overline{AD}| \times h = 12, \quad |\overline{AD}| \times h = 24 \quad \dots\dots ㉖$$

㉠, ㉡에 의하여 사다리꼴 ABCD의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times (|\vec{AD}| + |\vec{BC}|) \times h \\ &= \frac{1}{2} \times \left(|\vec{AD}| + \frac{2}{3} |\vec{AD}| \right) \times h \\ &= \frac{5}{6} \times |\vec{AD}| \times h \\ &= \frac{5}{6} \times 24 = 20 \end{aligned}$$

23 접근 방법 두 벡터의 합을 이해하여 벡터의 크기를 구한다.

선분 BC의 중점을 M이라고 하면

$$\frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{2} = \vec{AM}$$

이때 $|\vec{AB} + \vec{AC}| = 2\sqrt{5}$ 이므로 $|\vec{AM}| = \sqrt{5}$

변 AD와 변 BC가 평행하고 $\vec{AD} = \vec{BM} = \vec{CM}$ 이므로

사각형 ABMD와 사각형

AMCD는 평행사변형이다.

평행사변형 AMCD에서

$$\vec{CD} = \vec{AM} = \sqrt{5}$$

사각형 ABMD가 평행사변형이므로

$$\angle MBA = \angle CMD = \angle DCM$$

즉, 삼각형 DMC는 이등변삼각형이므로 $\vec{DM} = \sqrt{5}$

점 D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\vec{CM} = 2 \text{이므로 } \vec{HM} = \vec{CH} = 1$$

직각삼각형 CDH에서

$$\vec{DH} = \sqrt{\vec{CD}^2 - \vec{CH}^2} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 - 1^2} = 2$$

$$\therefore \vec{BH} = \vec{BM} + \vec{HM} = 2 + 1 = 3$$

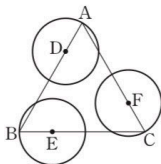
직각삼각형 DBH에서

$$\vec{BD} = \sqrt{\vec{BH}^2 + \vec{DH}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$\therefore |\vec{BD}| = \vec{BD} = \sqrt{13}$$

24 접근 방법 벡터의 연산을 이용하여 조건을 만족시키는 삼각형의 넓이를 구한다.

(가)에서 점 P는 점 D를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이고, 점 Q는 점 E를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이고, 점 R은 점 F를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이다.



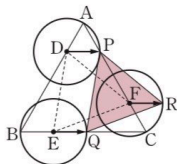
(나)에서

$$\begin{aligned} \vec{AX} &= \vec{PB} + \vec{QC} + \vec{RA} \\ &= (\vec{DB} - \vec{DP}) + (\vec{EC} - \vec{EQ}) + (\vec{FA} - \vec{FR}) \\ &= \vec{DB} + \vec{EC} + \vec{FA} - (\vec{DP} + \vec{EQ} + \vec{FR}) \end{aligned}$$

그런데 $\vec{DB} + \vec{EC} + \vec{FA} = \frac{3}{4}(\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA}) = \vec{0}$ 이므로

$$\vec{AX} = -(\vec{DP} + \vec{EQ} + \vec{FR})$$

이때 $|\vec{AX}|$ 의 값이 최대하려면 세 벡터 $\vec{DP}$, $\vec{EQ}$, $\vec{FR}$ 의 방향이 모두 같아야 한다.



즉, $|\vec{AX}|$ 의 값이 최대일 때, 삼각형 PQR의 넓이는 삼각형 DEF의 넓이와 같다.

삼각형 DBE에서 코사인법칙에 의하여

$$\vec{DE}^2 = \vec{DB}^2 + \vec{BE}^2 - 2 \times \vec{DB} \times \vec{BE} \times \cos 60^\circ$$

$$= 3^2 + 1^2 - 2 \times 3 \times 1 \times \frac{1}{2} = 7$$

따라서 삼각형 DEF는 한 변의 길이가 $\sqrt{7}$ 인 정삼각형이므로

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{7})^2 = \frac{7\sqrt{3}}{4}$$

$$\therefore 16S^2 = 16 \times \left(\frac{7\sqrt{3}}{4} \right)^2 = 147$$

보충 설명

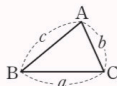
코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 이므로

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = -\frac{-\frac{7}{16} |\vec{b}|^2}{\frac{1}{2} |\vec{b}|^2} = \frac{7}{8}$$

예제 08 평면벡터의 내적과 수직 조건

279쪽

08-1 1

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 45° 이고,
 $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 1$ 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 45^\circ = \sqrt{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$$

이때 두 벡터 $\vec{a} - t\vec{b}, \vec{b}$ 가 서로 수직이므로

$$(\vec{a} - t\vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} - t\vec{b} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\therefore t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} = 1$$

08-2 3/7

(㉞)에서 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 이고, (㉝)에서 두 벡터 $3\vec{a} + \vec{b},$

$2\vec{a} - 3\vec{b}$ 는 서로 수직이므로

$$(3\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - 3\vec{b}) = 0$$

$$6|\vec{a}|^2 - 7\vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 0$$

$$3|\vec{a}|^2 - 7\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{3}{7} |\vec{a}|^2$$

$\vec{a} \cdot \vec{b} \geq 0$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{\frac{3}{7} |\vec{a}|^2}{|\vec{a}|^2} = \frac{3}{7}$$

08-3 7/13

$\overrightarrow{OH} \perp \overrightarrow{AB}$ 이므로 $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$

이때 $\overrightarrow{OH} = x\vec{a} + y\vec{b}, \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b} - \vec{a}$ 이므로

$$(x\vec{a} + y\vec{b}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0$$

$$x\vec{a} \cdot \vec{b} - x|\vec{a}|^2 + y|\vec{b}|^2 - y\vec{b} \cdot \vec{a} = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$ 이고, $\angle AOB = 60^\circ$ 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 60^\circ = 3 \times 4 \times \frac{1}{2} = 6$$

이를 ①에 대입하면

$$6x - 9x + 16y - 6y = 0$$

$$-3x + 10y = 0$$

$$\therefore 3x = 10y \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

그런데 세 점 A, B, H는 한 직선 위에 있으므로

$$x + y = 1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③을 연립하여 풀면

$$x = \frac{10}{13}, y = \frac{3}{13}$$

$$\therefore x - y = \frac{10}{13} - \frac{3}{13} = \frac{7}{13}$$

기본 다지기

280쪽 ~ 281쪽

$$\begin{array}{lllll} 1 \frac{1+\sqrt{7}}{2} & 2 -25 & 3 -\frac{3}{2} & 4 \frac{11}{16} & 5 8 \\ 6 6 & 7 \frac{1}{3} & 8 \frac{3}{4} & 9 \perp, \text{ㄷ} & 10 \frac{1}{2} \end{array}$$

1 점 O를 원점으로 하고, 변 OP를 좌표평면의 x축의 양의 방향, 변 OQ를 y축의 양의 방향으로 하면

$$\overrightarrow{OP} = (3, 0), \overrightarrow{OQ} = (0, 3)$$

점 A는 변 PQ를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{2\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}}{3} \\ &= \frac{2(3, 0) + (0, 3)}{3} = (2, 1) \end{aligned}$$

점 B는 변 PQ를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$\begin{aligned} \vec{b} &= \frac{\overrightarrow{OP} + 2\overrightarrow{OQ}}{3} \\ &= \frac{(3, 0) + 2(0, 3)}{3} = (1, 2) \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} x\vec{a} + (1-x)\vec{b} &= x(2, 1) + (1-x)(1, 2) \\ &= (x+1, -x+2) \end{aligned}$$

이므로 $|x\vec{a} + (1-x)\vec{b}| = 2\sqrt{2}$ 에서

$$\sqrt{(x+1)^2 + (-x+2)^2} = 2\sqrt{2}$$

양변을 제곱하면

$$(x+1)^2 + (-x+2)^2 = 8, 2x^2 - 2x - 3 = 0$$

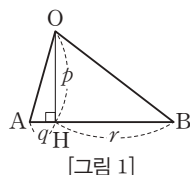
$$\therefore x = \frac{1+\sqrt{7}}{2} (\because x > 0)$$

보충 설명

좌표를 설정할 수 있을 때, 벡터의 내적을 구하는 방법을 알아보자.

[그림 1]과 같이 삼각형 OAB의 점 O에서 변 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

이때 세 선분 OH, AH, BH의 길이가 주어지면 두 벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 의 내적을 쉽게 구할 수 있다.



$$= |\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OB}|$$

즉, θ 의 값이 커짐에 따라 $|\overrightarrow{OP}|$ 의 값이 커지므로 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}$ 도 커진다. (참)

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) \\ &= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} \end{aligned}$$

ㄱ과 ㄴ에서 θ 의 값이 커짐에 따라 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}$ 는 커지고 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}$ 는 일정하므로 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 는 커진다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

보충 설명

내적의 기하학적 의미를 정확히 이해하고 있다면 위의 풀이와 같이 내적을 직접 계산하지 않아도 문제를 풀 수 있다.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 의 시점이 같을 때, 두 벡터의

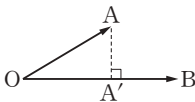
내적은 $\overrightarrow{OB}$ 의 크기와 선분 OA의 선분 OB 위로의 정사영인 선

분 OA'의 길이를 곱한 값이다.

따라서 주어진 문제에서

ㄱ의 경우 선분 OP의 선분 OA 위로의 정사영은 점 P의 위치에 관계없이 일정하므로 내적도 일정하다.

ㄴ의 경우 점 P가 점 B에 가까워질수록 선분 OP의 선분 OB 위로의 정사영의 길이가 커지므로 내적도 커진다.



10 두 벡터 $\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{b}$ 가 서로 수직이므로

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2 = 1 \quad (\because |\vec{b}| = 1)$$

또한 두 벡터 $\vec{a} - t\vec{b}$, $\vec{a} + 2t\vec{b}$ 가 서로 수직이 되려면

$$(\vec{a} - t\vec{b}) \cdot (\vec{a} + 2t\vec{b}) = 0$$

$$|\vec{a}|^2 + t\vec{a} \cdot \vec{b} - 2t^2|\vec{b}|^2 = 0$$

$$3 + t - 2t^2 = 0, 2t^2 - t - 3 = 0$$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$2t^2 - t - 3 = 0$ 을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 합은

$\frac{1}{2}$ 이다.

보충 설명

$2t^2 - t - 3 = 0$ 에서 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 t 의 값의 합을 구했다. 하지만 문제에서 t 는 실수이어야 하므로 판별식을 이용하여 주어진 방정식을 만족시키는 실수 t 의 값이 존재하는지 알아보아야 한다.

예를 들어 $2t^2 + t + 3 = 0$ 이면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $-\frac{1}{2}$ 이지만, 판별식 $D < 0$ 이므로 방정식을 만족시키는 실근은 존재하지 않는다.

실력 다지기

282쪽 ~ 283쪽

$$11 -1 \quad 12 \frac{1}{2} \quad 13 \neg, \subset$$

$$14 \text{ 최댓값: } \sqrt{6}, \text{ 최솟값: } -\sqrt{6}$$

$$15 \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \quad 16 56 \quad 17 \frac{3}{5} \quad 18 2\pi$$

$$19 (1) \frac{\sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}}{|\vec{b}|} \quad (2) \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}$$

$$20 24^\circ$$

11 접근 방법 세 벡터의 관계식에서 $\vec{c} = -3\vec{a} - 2\vec{b}$ 이고,

$|\vec{c}| = 10$ 이므로 $|\vec{c}|^2 = |3\vec{a} + 2\vec{b}|^2$ 에서 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 를 구한다.

$$3\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \text{에서 } \vec{c} = -3\vec{a} - 2\vec{b} \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned} |\vec{c}|^2 &= |3\vec{a} + 2\vec{b}|^2 \\ &= (3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) \\ &= 9|\vec{a}|^2 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 \\ &= 9 \times 1^2 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4 \times 1^2 \\ &= 13 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} \end{aligned}$$

즉, $13 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} &= \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot (\vec{b} + \vec{a}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{b} - (3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= -3|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} - 2|\vec{b}|^2 \\ &= -3 \times 1^2 - 4 \times (-1) - 2 \times 1^2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

보충 설명

$2\vec{b} + \vec{c} = -3\vec{a}$ 에서 $|2\vec{b} + \vec{c}| = |-3\vec{a}| = 3|\vec{a}| = 30$ 이 성립하므로 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned} |2\vec{b} + \vec{c}|^2 &= (2\vec{b} + \vec{c}) \cdot (2\vec{b} + \vec{c}) \\ &= 4|\vec{b}|^2 + 4\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2 \\ &= 5 + 4\vec{b} \cdot \vec{c} = 9 \end{aligned}$$

$$\therefore \vec{b} \cdot \vec{c} = 1$$

$3\vec{a} + \vec{c} = -2\vec{b}$ 에서 $|3\vec{a} + \vec{c}| = |-2\vec{b}| = 2$ 가 성립하므로 양변을 제곱하여 마찬가지로 구하면 $\vec{a} \cdot \vec{c} = -1$ 임을 알 수 있다.

12 접근 방법 $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$ 를 이용하기 위하여 주어진 식의 양변을 제곱한다.

$$\begin{aligned} |k\vec{a} + \vec{b}| &= \sqrt{3}|\vec{a} - k\vec{b}| \text{의 양변을 제곱하면} \\ |k\vec{a} + \vec{b}|^2 &= 3|\vec{a} - k\vec{b}|^2 \end{aligned}$$

$$(k\vec{a} + \vec{b}) \cdot (k\vec{a} + \vec{b}) = 3(\vec{a} - k\vec{b}) \cdot (\vec{a} - k\vec{b})$$

$$k^2|\vec{a}|^2 + 2k\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 3(|\vec{a}|^2 - 2k\vec{a} \cdot \vec{b} + k^2|\vec{b}|^2)$$

그런데 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ 이므로

$$k^2 + 2k\vec{a} \cdot \vec{b} + 1 = 3(1 - 2k\vec{a} \cdot \vec{b} + k^2)$$

$$8k\vec{a} \cdot \vec{b} = 2k^2 + 2$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{k^2 + 1}{4k} = \frac{1}{4} \left(k + \frac{1}{k} \right)$$

이때 $k > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4} \left(k + \frac{1}{k} \right) \geq \frac{1}{4} \times 2\sqrt{k \times \frac{1}{k}} = \frac{1}{2}$$

(단, 등호는 $k=1$ 일 때 성립)

따라서 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 의 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

13 접근 방법 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ 임을 이용하여 ㉠ 성립함을 확인하도록 한다.

$$\neg. |\vec{a} - \vec{b}| = 0 \text{이면 } \vec{a} - \vec{b} = \vec{0}$$

$$\vec{a} = \vec{0} + \vec{b} \quad \therefore \vec{a} = \vec{b} \text{ (참)}$$

ㄴ. [반례] $\vec{a}$ 와 수직이고 크기가 다른 두 벡터 $\vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 이고 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ 이지만 $\vec{b} \neq \vec{c}$ 이다. (거짓)

$$\text{ㄷ. } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 3(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}) \text{에서}$$

$$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a})$$

이므로

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$$

$$\frac{1}{2}(|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2) = 0$$

이때 $|\vec{a} - \vec{b}|, |\vec{b} - \vec{c}|, |\vec{c} - \vec{a}|$ 의 값은 모두 실수이므로

$$|\vec{a} - \vec{b}| = 0, |\vec{b} - \vec{c}| = 0, |\vec{c} - \vec{a}| = 0$$

즉, ㄴ에 의하여 $\vec{a} = \vec{b} = \vec{c}$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

보충 설명

크기가 0인 벡터는 $\vec{0}$ 이고, 한 벡터에 대하여 두 벡터를 각각 내적한 값이 같다고 해서 두 벡터가 같은 것이 아님에 주의하도록 한다.

14 접근 방법 점 P는 원 위의 점이므로 $|\vec{OP}|$ 는 원의 반지름의 길이로 일정하다. 따라서 타원 위의 점 Q가 어느 위치에 있을 때 $|\vec{OQ}|$ 와 $\cos(\angle POQ)$ 가 최댓값 또는 최솟값을 갖게 되는지를 그림을 그려서 알아본다.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{OP}, \vec{OQ}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = |\vec{OP}| |\vec{OQ}| \cos \theta$$

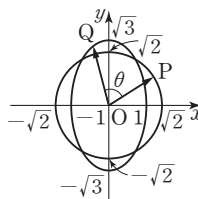
이때 점 P는 원 $x^2 + y^2 = 2$ 위의

의 점이므로 $|\vec{OP}| = \sqrt{2}$ 이고,

점 Q는 타원 $x^2 + \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점이므로

$1 \leq |\vec{OQ}| \leq \sqrt{3}$ 이다.

따라서 $\vec{OP} \cdot \vec{OQ}$ 는 $|\vec{OQ}| = \sqrt{3}, \cos \theta = 1$ 일 때 최댓값 $\sqrt{6}$ 을 갖고, $|\vec{OQ}| = \sqrt{3}, \cos \theta = -1$ 일 때 최솟값 $-\sqrt{6}$ 을 갖는다.



보충 설명

대수 06. 삼각함수에서 $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ 임을 배웠다. 이 성질을 사용하면 벡터의 내적의 정의에서 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기 θ 가 $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 일 때,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}| \cos(180^\circ - \theta)$$

$$= -|\vec{a}| |\vec{b}| \times (-\cos \theta)$$

$$= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

가 됨을 알 수 있다.

따라서 문제에서 θ 의 값의 범위를 생각하지 않고 바로

$$\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = |\vec{OP}| |\vec{OQ}| \cos \theta \text{라고 할 수 있다.}$$

15 접근 방법 두 벡터 $\vec{PA}, \vec{PB}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하고 내적을 계산하면 주어진 조건을 만족시키는 θ 의 값의 범위를 알 수 있고, 선분 AB를 지름으로 하는 원을 그려서 점 P가 나타내는 도형을 찾을 수 있다.

정삼각형 ABC의 내부의 점 P에 대하여

$\angle APB = \theta$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)라고 하면 점 P는

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = |\vec{PA}| |\vec{PB}| \cos \theta \geq 0$$

즉, $\cos \theta \geq 0$ 을 만족시키는 영역에 존재한다.

$\cos \theta = 0$, 즉 $\theta = 90^\circ$ 를 만족시키는 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 점이고, $\cos \theta > 0$, 즉 $\theta < 90^\circ$ 를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 다음 그림에서 색칠한 부분이 된다.

오른쪽 그림에서 정삼각형 ABC

의 각 변의 중점을 각각 D, E,

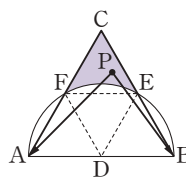
F라고 하면 네 삼각형 ADF,

DBE, DEF, CFE는 모두 정삼

각형이므로 색칠한 부분의 넓이는

$$\square CFDE - (\text{부채꼴 EDF의 넓이}) \text{이다.}$$

따라서 구하는 도형의 넓이는



$$2 \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin 60^\circ \right) - \pi \times 1^2 \times \frac{60}{360} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$$

보충 설명

(1) 지름이 선분 AB인 원의 원주각의 성질에 의하여

(i) 원 위의 점 D에 대하여

$$\angle ADB = 90^\circ$$

(ii) 원 안의 점 C에 대하여

$$\angle ACB > 90^\circ$$

(iii) 원 밖의 점 E에 대하여

$$\angle AEB < 90^\circ$$

가 성립한다.

(2) 대수 07. 삼각함수의 그래프

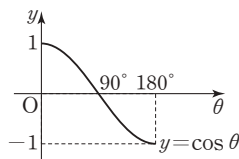
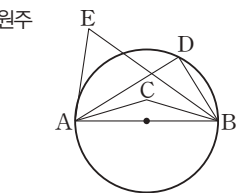
에서 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 일 때,

함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프

는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $\cos \theta > 0$ 이면

$0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ 이어야 한다.



16 접근 방법 $|\overrightarrow{DA}|$ 와 $|\overrightarrow{DC}|$ 가 주어졌으므로 $\overrightarrow{CA}$ 를 시점

이 D인 벡터로 나타내고 삼각비를 이용하여 내적을 계산한다.

사각형 ABCD에서 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC}$ 이므로 두 삼각형 ABD, BCD는 이등변삼각형이다.

$\overrightarrow{AD} = 16$, $\overrightarrow{CD} = 12$ 이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CA} &= \overrightarrow{DB} \cdot (\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}) \\ &= \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} \\ &= |\overrightarrow{DB}| |\overrightarrow{DA}| \cos(\angle ADB) \\ &\quad - |\overrightarrow{DB}| |\overrightarrow{DC}| \cos(\angle CDB) \\ &= \overrightarrow{DA} \{ \overrightarrow{DB} \cos(\angle ADB) \} \\ &\quad - \overrightarrow{DC} \{ \overrightarrow{DB} \cos(\angle CDB) \} \\ &= \frac{1}{2} \overrightarrow{DA}^2 - \frac{1}{2} \overrightarrow{DC}^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 16^2 - \frac{1}{2} \times 12^2 = 56 \end{aligned}$$

보충 설명

이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분하므로 두 이등변삼각형 ABD, BCD에서 다음이 성립한다.

$$\overrightarrow{BD} \cos(\angle ADB) = \frac{1}{2} \overrightarrow{DA},$$

$$\overrightarrow{BD} \cos(\angle CDB) = \frac{1}{2} \overrightarrow{DC}$$

17 접근 방법 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 의 값을 구하기 위하여 $\vec{a} + 3\vec{b}$ 와

$3\vec{a} - \vec{b}$ 를 이용해야 하므로 $\vec{a} + 3\vec{b} = \vec{x}$, $3\vec{a} - \vec{b} = \vec{y}$ 로 놓고

$\vec{a} + \vec{b}$ 를 $\vec{x}$, $\vec{y}$ 의 적당한 실수배의 합으로 나타낸다.

$\vec{a} + 3\vec{b} = \vec{x}$, $3\vec{a} - \vec{b} = \vec{y}$ 로 놓으면

$$|\vec{x}| = 1, |\vec{y}| = 1$$

$\vec{a} = \frac{1}{10}(\vec{x} + 3\vec{y})$, $\vec{b} = \frac{1}{10}(3\vec{x} - \vec{y})$ 이므로

$$\vec{a} + \vec{b} = \frac{1}{5}(2\vec{x} + \vec{y})$$

두 벡터 $\vec{x}$, $\vec{y}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned} |2\vec{x} + \vec{y}|^2 &= 4|\vec{x}|^2 + 4\vec{x} \cdot \vec{y} + |\vec{y}|^2 \\ &= 4 \times 1^2 + 4|\vec{x}||\vec{y}|\cos \theta + 1^2 \\ &= 5 + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

이때 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이므로

$$1 \leq |2\vec{x} + \vec{y}| \leq 9$$

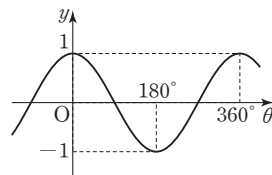
$$\therefore 1 \leq |2\vec{x} + \vec{y}| \leq 3$$

따라서 $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{5}|2\vec{x} + \vec{y}| \leq \frac{3}{5}$ 이므로

$|\vec{a} + \vec{b}| = \frac{1}{5}|2\vec{x} + \vec{y}|$ 의 최댓값은 $\frac{3}{5}$ 이다.

보충 설명

대수 07. 삼각함수의 그래프에서 함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프는 아래 그림과 같으므로 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이다.



18 접근 방법 점 P가 나타내는 도형을 알아보기 위하여

$\overrightarrow{OP}$ 의 방향과 크기를 주어진 조건을 이용하여 파악해 본다.

(가)에서 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{c}$ 이고, $|\vec{c}| = 1$ 이므로

$$|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{c}| = 1$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 1$$

$$|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1$$

이때 (나)에서 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 이므로

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 1$$

$$|\overrightarrow{OP}|^2 = |\vec{a} + \vec{b}|^2$$

$$= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$$

$$= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 1$$

$$\therefore |\overrightarrow{OP}| = 1$$

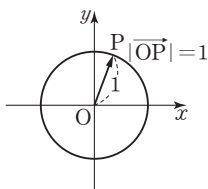
즉, $\overrightarrow{OP}$ 는 원점을 시점으로 하는 크기가 1인 벡터이므로

점 P가 나타내는 도형은 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원이다.

따라서 구하는 도형의 둘레의 길이는 2π 이다.

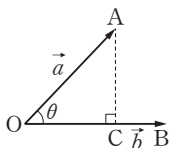
◆ 보충 설명

$|\vec{OP}|=1$ 이라는 조건이 주어졌다면 원점 O와 점 P 사이의 거리가 1이라는 의미이며, 점 P가 만족시켜야 하는 다른 조건이 없으므로 오른쪽 그림과 같이 점 P가 나타내는 도형은 원이 된다. 원의 정의는 한 정점으로부터의 거리가 같은 점들의 모임이므로 이와 같이 벡터를 이용하여 원을 나타낼 수 있다.



19 접근 방법 (1)에서는 $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ 를 그려 $|\vec{AC}|$ 가 의미하는 바를 파악한다. (2)에서는 $\vec{OC}$ 의 방향과 크기를 찾아본다.

오른쪽 그림에서 $\angle AOB = \theta$ 라고 하자. (단, $\theta < 90^\circ$)



(1) $|\vec{AC}| = |\vec{a}| \sin \theta$ 이고

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \leftarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$= \sqrt{\frac{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2}}$$

$$\therefore |\vec{AC}| = |\vec{a}| \sin \theta$$

$$= |\vec{a}| \times \frac{\sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$= \frac{\sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}}{|\vec{b}|}$$

(2) $\vec{OC}$ 의 방향은 $\vec{OB}$ 와 같고

$$|\vec{OC}| = |\vec{a}| \cos \theta$$

$\vec{OB}$ 와 방향이 같은 단위벡터는 $\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 로 나타낼 수

$$\text{있고, } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \text{이므로}$$

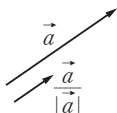
$$\vec{OC} = (|\vec{a}| \cos \theta) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

$$= \left(|\vec{a}| \times \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \right) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

$$= \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}$$

◆ 보충 설명

방향에 관계없이 크기가 1인 벡터를 단위벡터라고 하며, $\vec{a}$ 와 방향이 같은 단위벡터는 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 이다.



20 접근 방법 $\vec{CX} = \vec{AX} - \vec{AC}$ 이므로 $\vec{AD} \cdot \vec{CX}$ 를 내적의 연산 법칙을 이용하여 전개한 다음, $\vec{AD} \cdot \vec{CX}$ 가 최소가 될 때의 점 P의 위치를 찾아서 $\angle ACP$ 의 크기를 구한다.

$$\vec{AD} \cdot \vec{CX} = \vec{AD} \cdot (\vec{AX} - \vec{AC})$$

$$= \vec{AD} \cdot \vec{AX} - \vec{AD} \cdot \vec{AC} \quad \dots\dots ㉠$$

세 점 A, C, D는 고정된 점이므로 $\vec{AD} \cdot \vec{AC}$ 는 상수이다.

따라서 ㉠에서 $\vec{AD} \cdot \vec{CX}$ 가 최소가 되려면

$\vec{AD} \cdot \vec{AX}$ 가 최소가 되어야 한다.

두 벡터 $\vec{AD}$, $\vec{AX}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\vec{AD} \cdot \vec{AX} = |\vec{AD}| |\vec{AX}| \cos \theta$$

에서 $|\vec{AD}|$ 의 값은 상수이므로 $|\vec{AX}| \cos \theta$ 의 값이 최소이어야 한다.

오른쪽 그림과 같이 직선 AD

와 수직인 직선 l이 원과 접할

때의 접점을 P라 하고, 그때

직선 AD와 만나는 점을 Q라

고 하면

$$|\vec{AX}| \cos \theta \geq |\vec{AP}| \cos \theta = -|\vec{AQ}|$$

이때 $\vec{PO} \parallel \vec{QD}$ 이므로

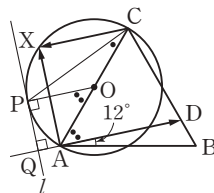
$$\angle AOP = \angle OAD = 60^\circ - 12^\circ = 48^\circ$$

또한 원주각의 성질에 의하여

$$\angle ACP = \frac{1}{2} \angle AOP$$

$$= \frac{1}{2} \times 48^\circ = 24^\circ$$

$$\therefore \alpha = 24^\circ$$



다른 풀이

$$\vec{AD} \cdot \vec{CX} = \vec{AD} \cdot (\vec{OX} - \vec{OC})$$

$$= \vec{AD} \cdot \vec{OX} - \vec{AD} \cdot \vec{OC}$$

이때 네 점 O, A, C, D는 고정된 점이므로 $\vec{AD} \cdot \vec{OX}$ 가 최소가 되어야 한다.

두 벡터 $\vec{AD}$, $\vec{OX}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\vec{AD} \cdot \vec{OX} = |\vec{AD}| |\vec{OX}| \cos \theta$$

에서 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이므로

$\cos \theta = -1$ 일 때, $\vec{AD} \cdot \vec{OX}$ 는 최소가 된다.

따라서 $\cos \theta = -1$ 을 만족시키는 점 X를 P라고 하면

두 선분 OP, AD가 서로 평행하므로

$$\angle AOP = \angle OAD = 60^\circ - 12^\circ = 48^\circ$$

$$\therefore \angle ACP = \frac{1}{2} \angle AOP = \frac{1}{2} \times 48^\circ = 24^\circ$$

$$\therefore \alpha = 24^\circ$$

21 ④

22 ②

23 ④

24 20

21 접근 방법 점 P가 원을 나타냄을 알고 $|\vec{p}-\vec{b}|$, 즉 원 위의 점과 점 B(1, -1) 사이의 거리가 최소인 경우를 구한다.

원점을 O라 하고 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$, $\vec{p}=\overrightarrow{OP}$ 라고 하면
 $|\vec{b}|=\sqrt{1^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$
 $|\vec{p}-\vec{a}|=|\vec{b}|$, 즉 $|\vec{p}-\vec{a}|=\sqrt{2}$ 에서 점 P는 점 A(-3, 3)을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원 위의 점이다.

이때 $|\vec{p}-\vec{b}|$ 의 값은 점 P와 점 B(1, -1) 사이의 거리와 같으므로 $|\vec{p}-\vec{b}|$ 의 최솟값은

$$\begin{aligned} \overline{AB}-\sqrt{2} &= \sqrt{(1+3)^2+(-1-3)^2}-\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2}-\sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

22 접근 방법 성분으로 나타낸 벡터의 연산을 이용하여 두 점 P, Q의 위치를 알고, $|\vec{p}-\vec{q}|$ 의 값이 최소가 되는 상황을 생각한다.

두 점 O(0, 0), P(x, y)에 대하여 $\vec{p}=\overrightarrow{OP}=(x, y)$ 라고 하자.

$$\vec{p} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b} \text{에서 } \vec{a} \cdot \vec{p} = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

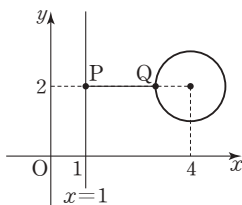
$$\therefore \vec{a} \cdot (\vec{p}-\vec{b}) = 0$$

$$\text{즉, } (3, 0) \cdot (x-1, y-2) = 0$$

$$3(x-1) = 0 \quad \therefore x = 1$$

따라서 점 P는 직선 $x=1$ 위의 점이다.

또, $|\vec{q}-\vec{c}|=1$ 이고 $\vec{c}=(4, 2)$ 이므로 $\vec{q}=\overrightarrow{OQ}$ 라고 하면 점 Q는 중심의 좌표가 (4, 2)이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이다.



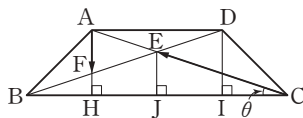
$$\begin{aligned} |\vec{p}-\vec{q}| &= |\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OQ}| \\ &= |\overrightarrow{QP}| = \overline{PQ} \end{aligned}$$

이로 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 원의 중심인 점 (4, 2)와 직선 $x=1$ 사이의 거리에서 원의 반지름의 길이 1을 뺀 값과 같으므로 구하는 최솟값은

$$3-1=2$$

23 접근 방법 주어진 선분의 길이와 도형의 닮음을 이용하여 각 선분의 길이를 구하고 점 E에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 J라고 할 때, $\overline{AF}=\overline{EJ}$ 임을 이용하여 내적을 구한다.

직각삼각형 ABH에서 $\overline{AB}=\sqrt{2}$, $\angle ABC=45^\circ$ 이므로 $\overline{AH}=\overline{BH}=1$



점 D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 I라고 하면

$$\overline{BI}=\overline{BH}+\overline{HI}=1+2=3,$$

$$\overline{DI}=\overline{AH}=1$$

$\triangle BID \sim \triangle BHF$ (AA 닮음)이므로

$$\overline{BI} : \overline{DI} = \overline{BH} : \overline{FH} \text{에서}$$

$$3 : 1 = 1 : \overline{FH} \quad \therefore \overline{FH} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \overline{AF} = \overline{AH} - \overline{FH} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

한편, 점 E에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 J라고 하면

$$\overline{BJ}=\overline{CJ}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2} \times 4 = 2, \quad \overline{BH}=\overline{HJ}=1 \text{이므로}$$

$$\overline{EJ} = 2\overline{FH} = \frac{2}{3}$$

직각삼각형 JCE에서 $\angle JCE = \theta$ 라고 하면

$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{EJ}|}{|\overrightarrow{CE}|}$ 이고, 두 벡터 $\overrightarrow{EJ}$, $\overrightarrow{CE}$ 가 이루는 각의 크기는 $90^\circ + \theta$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AF} \cdot \overline{CE} &= \overline{EJ} \cdot \overline{CE} \quad (\because \overline{AF} = \overline{EJ}) \\ &= |\overrightarrow{EJ}| |\overrightarrow{CE}| \cos(90^\circ + \theta) \\ &= |\overrightarrow{EJ}| |\overrightarrow{CE}| \times (-\sin \theta) \\ &= |\overrightarrow{EJ}| |\overrightarrow{CE}| \times \left(-\frac{|\overrightarrow{EJ}|}{|\overrightarrow{CE}|}\right) \\ &= -|\overrightarrow{EJ}|^2 \\ &= -\left(\frac{2}{3}\right)^2 = -\frac{4}{9} \end{aligned}$$

24 접근 방법 두 벡터의 내적이 0이면 두 벡터가 서로 수직임을 이용하여 조건을 만족시키는 도형을 그려 본다.

$|\overrightarrow{OP}|=2$ 에서 점 P는 원점 O를 중심으로 하고, 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

$|\overrightarrow{AQ}|=1$ 에서 점 Q는 점 A를 중심으로 하고, 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이다.

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \text{에서 } \overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{AP}$$

$$\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0 \text{에서 } \overrightarrow{OQ} \perp \overrightarrow{AQ}$$

$$= \frac{(3, 3, -1) \cdot (3, -3, 1)}{\sqrt{3^2 + 3^2 + (-1)^2} \sqrt{3^2 + (-3)^2 + 1^2}}$$

$$= \frac{9 - 9 - 1}{\sqrt{19} \times \sqrt{19}} = -\frac{1}{19}$$

보충 설명

구하려고 하는 값이 $\cos \theta$, 즉 비의 값이므로 정육면체의 한 모서리의 길이를 a 로 놓고 구하는 것보다 한 모서리의 길이를 3으로 놓고 구하는 것이 계산할 때 편리하다.

07-3 답 $\frac{\sqrt{7}}{14}$

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{3}\vec{b} - \vec{a}$$

$$\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OF} = \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}$$

이때 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 3$ 이고, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$, $\vec{b}$ 와 $\vec{c}$, $\vec{c}$ 와 $\vec{a}$ 가 이루는 각의 크기는 각각 60° 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 3 \times 3 \times \cos 60^\circ = \frac{9}{2}$$

$$|\overrightarrow{AD}|^2 = \left| \frac{1}{3}\vec{b} - \vec{a} \right|^2$$

$$= \frac{1}{9}|\vec{b}|^2 - \frac{2}{3}\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2$$

$$= \frac{1}{9} \times 9 - \frac{2}{3} \times \frac{9}{2} + 9 = 7$$

$$\therefore |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{7}$$

$$|\overrightarrow{FE}|^2 = \left| \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \right|^2$$

$$= \frac{1}{4}(|\vec{b}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2)$$

$$= \frac{1}{4} \times \left(9 - 2 \times \frac{9}{2} + 9 \right) = \frac{9}{4}$$

$$\therefore |\overrightarrow{FE}| = \frac{3}{2}$$

또한

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FE} = \left(\frac{1}{3}\vec{b} - \vec{a} \right) \cdot \left(\frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \right)$$

$$= \frac{1}{6}|\vec{b}|^2 - \frac{1}{6}\vec{b} \cdot \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$= \frac{1}{6} \times 9 - \frac{1}{6} \times \frac{9}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{9}{2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

이므로

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FE}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{FE}|} = \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{7} \times \frac{3}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14}$$

기본 다지기

316쪽 ~ 317쪽

1 ② 2 ⑤

3 (1) $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ (2) $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

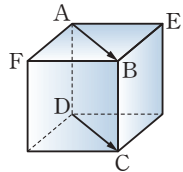
(3) $-\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

4 ⑤ 5 $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

6 (1) 1 (2) 2 (3) 0

7 10 8 $-\frac{1}{3}$ 9 3 10 2

1 주어진 전개도를 접어 정육면체를 만들면 정육면체의 꼭짓점 A, B, C, D, E, F는 오른쪽 그림과 같으므로 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 같은 벡터는 $\overrightarrow{DC}$ 이다.



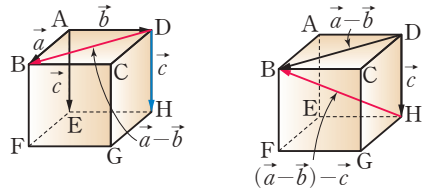
2 $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$

$\vec{c} = \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DH}$

$\therefore \vec{a} - \vec{b} - \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) - \vec{c} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{HB}$

보충 설명

다음과 같이 그림으로 벡터의 덧셈, 뺄셈을 할 수도 있다.



3 (1) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

$$= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$$

$$= \vec{a} + \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$

$$= \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

(2) $\overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AD}$

$$= \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$$

(3) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AM}$

$$= \frac{1}{2}\vec{c} - \left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} \right)$$

$$= -\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

◆ 보충 설명

위치벡터의 개념을 배운 후에는 점 M이 $\overline{BC}$ 의 중점임을 이용하여

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

로 쉽게 구할 수도 있다.

4 벡터 $\vec{a}$ 가 z 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$)라 하고 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이라고 하면

$$a_1 = |\vec{a}| \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}|\vec{a}|,$$

$$a_2 = |\vec{a}| \cos 60^\circ = \frac{1}{2}|\vec{a}|,$$

$$a_3 = |\vec{a}| \cos \alpha$$

이고

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 &= a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \\ &= \left(-\frac{1}{2}|\vec{a}|\right)^2 + \left(\frac{1}{2}|\vec{a}|\right)^2 + |\vec{a}|^2 \cos^2 \alpha \\ &= |\vec{a}|^2 \left\{ \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cos^2 \alpha \right\} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } 1 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cos^2 \alpha$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\because 0^\circ < \alpha < 90^\circ)$$

따라서 벡터 $\vec{a}$ 의 z 성분은

$$a_3 = |\vec{a}| \cos \alpha = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

◆ 보충 설명

영벡터가 아닌 공간벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이 x 축, y 축, z 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β, γ 라고 할 때, 방향코사인에 의하여

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\vec{a}|}, \cos \beta = \frac{a_2}{|\vec{a}|}, \cos \gamma = \frac{a_3}{|\vec{a}|} \quad \text{이므로}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{|\vec{a}|^2} = 1$$

임을 알 수 있다.

5 $\vec{p} = (-1, -1, 2)$ 의 xy 평면 위로의 정사영 $\vec{a}$ 는 $\vec{a} = (-1, -1, 0)$

$\vec{q} = (-1, 2, -1)$ 의 yz 평면 위로의 정사영 $\vec{b}$ 는

$$\vec{b} = (0, 2, -1)$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{-2}{\sqrt{2} \times \sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

◆ 보충 설명

좌표공간에서 점 $P(a, b, c)$ 의 xy 평면, yz 평면, zx 평면 위로의 정사영은 각각 다음과 같다.

xy 평면 위로의 정사영 : $(a, b, 0)$ ← xy 평면은 $z=0$

yz 평면 위로의 정사영 : $(0, b, c)$ ← yz 평면은 $x=0$

zx 평면 위로의 정사영 : $(a, 0, b)$ ← zx 평면은 $y=0$

6 (1) $|\overrightarrow{AB}| = 1, |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}, \angle CAB = 45^\circ$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= 1 \times \sqrt{2} \times \cos 45^\circ \\ &= 1 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \end{aligned}$$

(2) $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{AG}| = \sqrt{3}, |\overrightarrow{CG}| = 1$ 이고 삼각형

GAC는 직각삼각형이므로

$$\cos(\angle GAC) = \frac{|\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AG}|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AG} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 2$$

(3) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB})$

$$= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

이때 삼각형 ACH는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 정삼각형이므로

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \cos 60^\circ = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 1$$

따라서 (1)에 의하여

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \text{ 이므로}$$

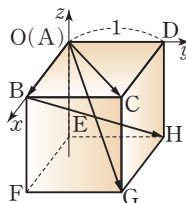
$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 1 - 1 = 0$$

다른 풀이

다음 그림과 같이 주어진 정육면체를 점 A를 원점으로 하고, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{EA}$ 를 각각 x 축, y 축, z 축의 양의 방향으로 하는 좌표공간에 대응시키면

$A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), G(1, 1, -1),$

$H(0, 1, -1)$



(1) $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0), \overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1, 0, 0) \cdot (1, 1, 0) = 1$$

(2) $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0), \overrightarrow{AG} = (1, 1, -1)$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AG} &= (1, 1, 0) \cdot (1, 1, -1) \\ &= 1 + 1 + 0 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \overrightarrow{BH} &= \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB} = (0, 1, -1) - (1, 0, 0) \\
 &= (-1, 1, -1) \\
 \overrightarrow{AC} &= (1, 1, 0) \\
 \therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BH} &= (1, 1, 0) \cdot (-1, 1, -1) \\
 &= -1 + 1 + 0 = 0
 \end{aligned}$$

7 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}, \overrightarrow{ON} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} &= \frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) \\
 &= \frac{1}{4}(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + |\vec{b}|^2 + \vec{b} \cdot \vec{c})
 \end{aligned}$$

이때 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 4$ 이고, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$, $\vec{a}$ 와 $\vec{c}$, $\vec{b}$ 와 $\vec{c}$ 가 이루는 각의 크기는 각각 60° 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 4 \times 4 \times \cos 60^\circ$$

$$= 4 \times 4 \times \frac{1}{2} = 8$$

$$\therefore \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4} \times (8 + 8 + 16 + 8) = 10$$

보충 설명

점 O를 시점으로 하는 세 점 A, B, C의 위치벡터는 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 이고 두 모서리 AB, BC의 중점이 각각 M, N이므로 두 점 M, N의 위치벡터는 각각

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}, \overrightarrow{ON} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$$

8 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이므로

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

점 H는 삼각형 OAB의 무게중심이므로

$$\overrightarrow{OH} = \frac{\vec{0} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \overrightarrow{CH} &= \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OC} \\
 &= \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) - (1, 0, 1) \\
 &= \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)
 \end{aligned}$$

따라서 $|\overrightarrow{OG}| = |\overrightarrow{CH}| = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이고

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{CH} &= \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) \\
 &= -\frac{4}{9} + \frac{4}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{4}{9}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{CH}}{|\overrightarrow{OG}| |\overrightarrow{CH}|}$$

$$= \frac{-\frac{4}{9}}{\frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}} = -\frac{1}{3}$$

9 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 가 서로 수직이므로

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= (x, -1, -1) \cdot (-1, y, 1) \\
 &= -x - y - 1 = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} &= (-1, y, 1) \cdot (0, -1, z) \\
 &= -y + z = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} &= (0, -1, z) \cdot (x, -1, -1) \\
 &= 1 - z = 0
 \end{aligned}$$

위의 세 식을 연립하여 풀면

$$x = -2, y = 1, z = 1$$

$$\therefore A(-2, -1, -1), B(-1, 1, 1), C(0, -1, 1)$$

오른쪽 그림과 같이 점 B에서

$\overrightarrow{AC}$ 에 내린 수선의 발을 H라

고 하면 벡터 $\overrightarrow{AH}$ 는 벡터 $\overrightarrow{AC}$

와 평행하므로

$$\overrightarrow{AH} = t\overrightarrow{AC}$$

(단, t 는 0이 아닌 실수)

$$\overrightarrow{HB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}$$

한편,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

$$= (-1, 1, 1) - (-2, -1, -1) = (1, 2, 2)$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$$

$$= (0, -1, 1) - (-2, -1, -1) = (2, 0, 2)$$

이때 $\overrightarrow{HB}$ 와 $\overrightarrow{AC}$ 가 수직이므로

$$\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

즉, $(\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 이므로

$$t = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC}} = \frac{2+0+4}{4+0+4} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \overrightarrow{HB} = \overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$$

$$= (1, 2, 2) - \frac{3}{4}(2, 0, 2)$$

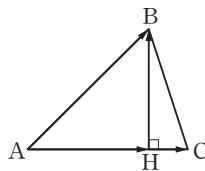
$$= \left(-\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}\right)$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \overrightarrow{AC} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$|\overrightarrow{HB}| = \overrightarrow{HB} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

이므로 구하는 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{HB}| = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = 3$$



10 점 P의 좌표를 $(a, b, 1)$ 로 놓으면

$$a^2 + b^2 = 1$$

이때 원점 O에 대하여

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$$

$$= (a, b, 1) - (-2, 1, 0)$$

$$= (a+2, b-1, 1)$$

$$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB}$$

$$= (a, b, 1) - (1, 2, 1)$$

$$= (a-1, b-2, 0)$$

$$\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (a+2, b-1, 1) \cdot (a-1, b-2, 0)$$

$$= (a+2)(a-1) + (b-1)(b-2)$$

$$= a^2 + a - 2 + b^2 - 3b + 2$$

$$= a - 3b + 1 \quad (\because a^2 + b^2 = 1)$$

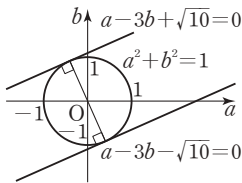
$a - 3b = k$ 라고 하면 $a^2 + b^2 = 1$ 이므로 직선 $a - 3b = k$

와 원 $a^2 + b^2 = 1$ 이 만나야 한다.

다음 그림과 같이 두 그래프가 접할 때는 원점

$O(0, 0)$ 과 직선 $a - 3b - k = 0$ 사이의 거리가 1이므로

$$\frac{|-k|}{\sqrt{1+9}} = 1 \quad \therefore k = \pm\sqrt{10}$$



따라서 $-\sqrt{10} \leq k \leq \sqrt{10}$ 이므로 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = k + 1$ 의 최댓값은 $\sqrt{10} + 1$, 최솟값은 $-\sqrt{10} + 1$ 이다.

구하는 최댓값과 최솟값의 합은

$$(\sqrt{10} + 1) + (-\sqrt{10} + 1) = 2$$

보충 설명

직선의 방정식 $a - 3b = k$, 즉 $b = \frac{1}{3}a - \frac{1}{3}k$ 를 원의 방정식 $a^2 + b^2 = 1$ 에 대입하여 구한 a 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때, $D \geq 0$ 임을 이용하여 k 의 값의 범위를 구할 수도 있지만 점과 직선 사이의 거리 공식을 이용하여 구하는 것이 보통 계산 과정이 더 간단하다.

실력 다지기

318쪽 ~ 319쪽

11 $\frac{1}{3}(2\vec{a} - \vec{b})$ **12** $\frac{5}{3}$ **13** 43 **14** $2\sqrt{7}$

15 $\frac{3}{4}$ **16** $\frac{2}{3}$ **17** 106 **18** -2 **19** $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

20 $\frac{\sqrt{15}}{2}\pi$

11 **접근 방법** $\overrightarrow{PQ}$ 는 점 P에 대하여 $\overline{BC}$ 를 1 : 2로 내분하는

점의 위치벡터이므로 $\vec{a}, \vec{b}$ 를 이용하여 $\overrightarrow{PB}$ 와 $\overrightarrow{PC}$ 를 나타낸다. 이때 $\vec{a}, \vec{b}$ 만으로 한 번에 표현하기 어려우므로 계산이 쉬워지도록 점 P와 관련된 다른 벡터를 가정한다.

점 P는 $\overline{AD}$ 를 1 : 2로 내분하는 점이므로 $\overrightarrow{AP} = \vec{c}$ 로 놓으면 $\overrightarrow{PD} = 2\vec{c}$

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} = \vec{a} - \vec{c}$$

$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DC} = 2\vec{c} + (-\vec{b}) = 2\vec{c} - \vec{b}$$

또한 점 Q는 $\overline{BC}$ 를 1 : 2로 내분하는 점이므로 점 P에 대하여 내분점의 위치벡터를 구하면

$$\overrightarrow{PQ} = \frac{2\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}}{3}$$

$$= \frac{1}{3}(2\vec{a} - 2\vec{c} + 2\vec{c} - \vec{b})$$

$$= \frac{1}{3}(2\vec{a} - \vec{b})$$

보충 설명

만약 $\overrightarrow{BD} = \vec{c}$ 로 놓으면 점 P는 $\overline{AD}$ 를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$\overrightarrow{BP} = \frac{2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}}{3} = \frac{-2\vec{a} + \vec{c}}{3}$$

또한 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} = \vec{c} - \vec{b}$ 이므로

$$\overrightarrow{BQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}(\vec{c} - \vec{b})$$

$$\therefore \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BQ} - \overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}(\vec{c} - \vec{b}) - \frac{-2\vec{a} + \vec{c}}{3} = \frac{1}{3}(2\vec{a} - \vec{b})$$

따라서 풀이와 같은 결과를 얻을 수 있다.

이처럼 반드시 $\overrightarrow{AP} = \vec{c}$ 또는 $\overrightarrow{BD} = \vec{c}$ 로 정의하지 않더라도 다른 임의의 벡터를 정의하여 $\overrightarrow{PQ}$ 를 구할 수 있다. 즉, $\vec{a}, \vec{b}$ 만으로 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 번에 표현하기 어려울 때 원하는 벡터를 얻을 수 있도록 다른 벡터를 추가하여 계산하는 것이 이와 같은 문제 풀이의 핵심이다.

12 **접근 방법** 각의 이등분선의 성질을 이용하여 점 E의 위치벡터를 구한 후 성분으로 나타내 본다.

두 벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 가 이루는 각의 이등분선이 $\overline{AB}$ 와 만나는 점이 E이므로 각의 이등분선의 성질에 의하여

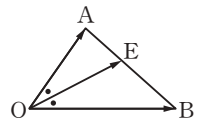
$$\overline{OA} : \overline{OB} = \overline{AE} : \overline{BE}$$

가 성립한다.

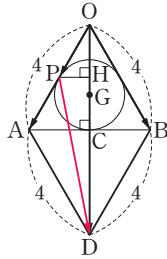
$$\overline{OA} = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{5^2 + 4^2 + 2^2} = 3\sqrt{5}$$

즉, $\overline{AE} : \overline{BE} = \sqrt{5} : 3\sqrt{5} = 1 : 3$ 이므로 점 E는 $\overline{AB}$ 를 1 : 3으로 내분하는 점이다.



이므로 다음 그림과 같이 두 선분 OA, OB를 두 변으로 하는 평행사변형의 또 다른 꼭짓점을 D라고 하면



$$\begin{aligned}\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{OB} &= (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) - \overrightarrow{OP} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OP} \\ &= \overrightarrow{PD}\end{aligned}$$

따라서 직각삼각형 PDH에서

$$\begin{aligned}\overrightarrow{HD} &= \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CD} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3} + 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \\ \therefore |\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{OB}| &= |\overrightarrow{PD}| = \overrightarrow{PD} \\ &= \sqrt{\overrightarrow{PH}^2 + \overrightarrow{HD}^2} \\ &= \sqrt{1^2 + (3\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{7}\end{aligned}$$

15 접근 방법 주어진 공간에서 점 P는 두 선분 AN, BM 위의 한 점이라는 것을 이용한다.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} &= 2\overrightarrow{BC} \text{에서} \\ \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} &= 2(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) \text{이므로} \\ \overrightarrow{OD} &= \overrightarrow{OA} + 2(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) \\ &= \vec{a} - 2\vec{b} + 2\vec{c}\end{aligned}$$

$$\therefore \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$$

두 벡터 $\overrightarrow{ON}$ 과 $\overrightarrow{OC}$ 는 평행하므로

$$\overrightarrow{ON} = s\vec{c} \quad (s \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수})$$

라고 하면 점 P는 선분 AN 위의 한 점이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{ON} \\ &= (1-t)\vec{a} + ts\vec{c} \quad (\text{단, } t \text{는 } 0 \leq t \leq 1 \text{인 실수}) \\ &\dots\dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

또한 점 P는 선분 BM 위의 한 점이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= (1-u)\overrightarrow{OB} + u\overrightarrow{OM} \\ &= (1-u)\vec{b} + u\left(\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}\right) \\ &= \frac{1}{2}u\vec{a} + (1-2u)\vec{b} + u\vec{c} \\ &\quad (\text{단, } u \text{는 } 0 \leq u \leq 1 \text{인 실수}) \quad \dots\dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } 1-t = \frac{1}{2}u, 0 = 1-2u, ts = u$$

$$\therefore u = \frac{1}{2}, t = \frac{3}{4}, s = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } \overrightarrow{OP} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c} \text{이므로}$$

$$l = \frac{1}{4}, m = 0, n = \frac{1}{2}$$

$$\therefore l + m + n = \frac{3}{4}$$

보충 설명

두 실수 α, β 에 대하여 $\overrightarrow{OP} = \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB}$ 를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 다음과 같다.

(1) $\alpha + \beta = 1$ 이면 $\Rightarrow$ 직선 AB

(특히, $0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1$ 이면 $\Rightarrow$ 선분 AB)

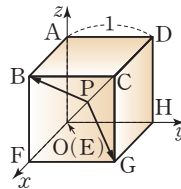
(2) $0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1$ 이면

$\Rightarrow$ 두 선분 OA, OB를 이웃하는 두 변으로 하는 평행사변형의 내부와 그 경계

(3) $0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1, \alpha + \beta \leq 1$ 이면

$\Rightarrow$ 삼각형 OAB의 내부와 그 경계

16 접근 방법 주어진 정육면체를 점 E를 원점으로 하고, $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EA}$ 를 각각 x 축, y 축, z 축의 양의 방향으로 하는 좌표공간에 대응시킨 후, 두 벡터 $\overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PG}$ 를 성분으로 나타내어 내적의 최댓값과 최솟값의 합을 구한다.



위의 그림과 같이 정육면체를 점 E를 원점으로 하고, $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EH}, \overrightarrow{EA}$ 를 각각 x 축, y 축, z 축의 양의 방향으로 하는 좌표공간에 대응시키면 세 점 B, C, G는 각각 $B(1, 0, 1), C(1, 1, 1), G(1, 1, 0)$

한편, 점 P는 대각선 CE 위의 한 점이므로

$$\overrightarrow{EP} = k\overrightarrow{EC} = (k, k, k) \quad (\text{단, } k \text{는 } 0 \leq k \leq 1 \text{인 실수})$$

$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PG} &= (\overrightarrow{EB} - \overrightarrow{EP}) \cdot (\overrightarrow{EG} - \overrightarrow{EP}) \\ &= (1-k, -k, 1-k) \cdot (1-k, 1-k, -k) \\ &= (1-k)^2 - k(1-k) - k(1-k) \\ &= 3k^2 - 4k + 1 \\ &= 3\left(k - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}\end{aligned}$$

이때 $0 \leq k \leq 1$ 이므로 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PG}$ 의 최댓값은 $k=0$ 일 때 1이고, 최솟값은 $k=\frac{2}{3}$ 일 때 $-\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PG}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

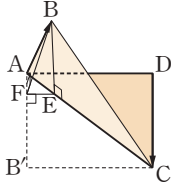
$$1 + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

17 접근 방법 크기와 방향이 같은 두 벡터는 서로 같으므로
시점이 A가 되도록 벡터 $\overrightarrow{DC}$ 를 이동시킨 후, 두 벡터가 이루
는 각의 크기를 구하기 위하여 삼수선 정리를 이용하여 삼각비
를 찾는다.

$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB'}$ 인 점 B'에 대하여

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

오른쪽 그림과 같이 점 B에서 평
면 ACD에 내린 수선의 발을 E,
점 E에서 $\overrightarrow{AB'}$ 에 내린 수선의 발
을 F라고 하면 삼수선 정리에 의
하여 $\overrightarrow{BF} \perp \overrightarrow{AB'}$



$$\begin{aligned} \cos(\angle BAE) &= \cos(\angle B'AE) \\ &= \frac{\overrightarrow{AB'}}{\overrightarrow{AC}} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

이므로

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} \cos(\angle BAE) = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$$

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE} \cos(\angle B'AE) = \frac{9}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{27}{25}$$

$$\therefore \cos(\angle BAB') = \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{AB}} = \frac{\frac{27}{25}}{3} = \frac{9}{25}$$

따라서 구하는 벡터의 내적은

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} \quad (\because \textcircled{7}) \\ &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AB'}| \cos(\angle BAB') \\ &= \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AB'} \cos(\angle BAB') \\ &= 3 \times 3 \times \frac{9}{25} = \frac{81}{25} \end{aligned}$$

$$\therefore a + b = 25 + 81 = 106$$

보충 설명

공간벡터 단원의 문제가 아니더라도 종이를 수직으로 접어
입체도형을 만드는 경우에는 삼수선 정리를 떠올린다.

18 접근 방법 벡터 $\overrightarrow{AH}$ 를 시점이 O인 벡터로 나타내어
내적을 계산한다. 이때 두 점 G, H가 각각 삼각형 ABC, 삼각
형 OBC의 무게중심임을 이용하여 $\overrightarrow{AH}$ 와 $\overrightarrow{OG}$ 를 다른 벡터들
의 합으로 나타낸다.

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라고 하면 점 G는 삼각형
ABC의 무게중심이므로

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

마찬가지로 점 H는 삼각형 OBC의 무게중심이므로

$$\overrightarrow{AH} = \frac{\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \{ -\overrightarrow{OA} + (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) \} \\ &= \frac{1}{3} \{ -\vec{a} + (\vec{b} - \vec{a}) + (\vec{c} - \vec{a}) \} \\ &= \frac{1}{3} (-3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{AH} &= \frac{1}{9} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (-3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= \frac{1}{9} (-3|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 \\ &\quad - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} - 2\vec{c} \cdot \vec{a}) \end{aligned}$$

이때 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 3$ 이고, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$, $\vec{b}$ 와 $\vec{c}$,
 $\vec{c}$ 와 $\vec{a}$ 가 이루는 각의 크기가 각각 60° 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 3 \times 3 \times \cos 60^\circ = \frac{9}{2}$$

$$\therefore \overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{1}{9} \times (-27 + 9 + 9 - 9 + 9 - 9) = -2$$

19 접근 방법 주어진 정팔면체를 좌표공간에 대응하여 각
꼭짓점의 좌표를 정하고 내분점 Q와 무게중심 P의 좌표를 구
한 후, 두 벡터 $\overrightarrow{AQ}$, $\overrightarrow{EP}$ 의 내적을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구
한다.

정사각형 BCDE의 두 대각선의 교점을 O라고 하자.

오른쪽 그림과 같이 주어진 정팔

면체를 점 O를 원점으로 하고,

$\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{OA}$ 를 각각 x 축, y 축,

z 축의 양의 방향으로 하는 좌표

공간에 대응시키면 점 A, B, C,

D, E, F는 각각

$A(0, 0, 3)$, $B(0, -3, 0)$, $C(3, 0, 0)$, $D(0, 3, 0)$,
 $E(-3, 0, 0)$, $F(0, 0, -3)$

이므로 삼각형 ABC의 무게중심 P는 $P(1, -1, 1)$

$$\therefore \overrightarrow{EP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OE}$$

$$= (1, -1, 1) - (-3, 0, 0)$$

$$= (4, -1, 1)$$

또한 $\overrightarrow{DF}$ 를 1:2로 내분하는 점 Q는

$$Q(0, 2, -1)$$

$$\therefore \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OA}$$

$$= (0, 2, -1) - (0, 0, 3)$$

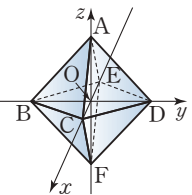
$$= (0, 2, -4)$$

따라서 $|\overrightarrow{EP}| = 3\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AQ}| = 2\sqrt{5}$ 이고

$$\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0 - 2 - 4 = -6$$

이므로

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{AQ}}{|\overrightarrow{EP}| |\overrightarrow{AQ}|} = \frac{-6}{3\sqrt{2} \times 2\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$



20 접근 방법 세 점 A, B, P의 위치벡터를 시점이 O인 벡터로 나타내어 내적을 계산한다.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} &= (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) \\ &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + |\overrightarrow{OP}|^2 \\ &\dots\dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

이때 $|\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$ 이고 두 벡터 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 가 이루는 각의 크기는 120° 이므로
 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}| \cos 120^\circ \xrightarrow{2\angle ACB = 2 \times 60^\circ = 120^\circ} = 1 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$

오른쪽 그림에서 선분 OC의 연장선이 구와 만나는 점을 D라고 하면 사각형 OADB는 마름모이므로 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}$, $|\overrightarrow{OD}| = 1$ 이고 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OD}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면 $\textcircled{1}$ 에서

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} &= -\frac{1}{2} - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OD} + 1 \\ &= \frac{1}{2} - |\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OD}| \cos \theta \\ &= \frac{1}{2} - \cos \theta = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{4}$$

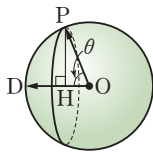
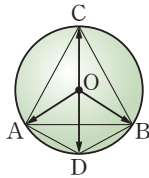
또한 오른쪽 그림과 같이 점 P에서 선분 OD에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PH} &= \overrightarrow{OP} \sin \theta \\ &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}\end{aligned}$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{15}}{4}$

인 원이므로 이 원의 둘레의 길이는

$$2\pi \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{2}\pi$$



기출 다지기

320쪽

21 ⑤ **22** ② **23** ④ **24** 19

21 접근 방법 좌표공간에서 xy 평면 위로의 정사영은 z 좌표가 0, yz 평면 위로의 정사영은 x 좌표가 0, zx 평면 위로의 정사영은 y 좌표가 0임을 이용하여 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 를 구한다.

$$\overrightarrow{OA} = (1, -1, 0), \overrightarrow{OB} = (0, -1, 1), \overrightarrow{OC} = (1, 0, 1)$$

이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} \\ &= (a, -a, 0) + (0, -b, b) + (c, 0, c) \\ &= (a+c, -a-b, b+c) \\ &= (1, -1, 1)\end{aligned}$$

$$\therefore a+c=1, a+b=1, b+c=1$$

위의 세 식을 변끼리 모두 더하면

$$2(a+b+c)=3$$

$$\therefore a+b+c=\frac{3}{2}$$

22 접근 방법 점 P가 xy 평면 위의 점이므로 점 P의 좌표를 $(x, y, 0)$ 으로 놓고 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC}$ 의 각 성분을 구한다.

xy 평면 위의 점 P의 좌표를 $(x, y, 0)$ 이라고 하면 좌표공간의 세 점 $A(3, 4, 5)$, $B(4, 8, 6)$, $C(5, 3, 7)$ 에 대하여

$$\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP} = (3-x, 4-y, 5),$$

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP} = (4-x, 8-y, 6),$$

$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP} = (5-x, 3-y, 7)$$

이므로

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (12-3x, 15-3y, 18)$$

$$\begin{aligned}\therefore \left| \frac{\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}}{3} \right| &= |(4-x, 5-y, 6)| \\ &= \sqrt{(4-x)^2 + (5-y)^2 + 6^2}\end{aligned}$$

따라서 $\left| \frac{\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}}{3} \right|$ 의 최솟값은 $x=4$, $y=5$ 일 때, $\sqrt{6^2}=6$ 이다.

다른 풀이

세 점 $A(3, 4, 5)$, $B(4, 8, 6)$, $C(5, 3, 7)$ 에 대하여 삼각형 ABC의 무게중심 G는

$$G(4, 5, 6)$$

$$\left| \frac{\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}}{3} \right| = |\overrightarrow{PG}|$$

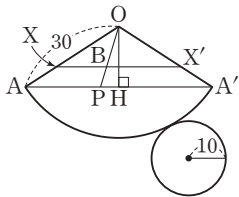
이때 $|\overrightarrow{PG}|$ 의 값이 최소하려면 점 G에서 xy 평면에 내린 수선의 발이 점 P일 때이므로 $P(4, 5, 0)$ 일 때,

$|\overrightarrow{PG}|$ 의 최솟값은 6이다.

23 접근 방법 주어진 식에서 점 B가 $\overrightarrow{OP}$ 를 2:1로 내분하는 점임을 이용하여 전개도를 그린 후 최단경로를 찾아본다.

$$\overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AO} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AP} = \frac{2\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AO}}{3}$$

이므로 점 B는 선분 OP를 2:1로 내분하는 점이다.



위의 그림과 같은 원뿔의 전개도에서 L 은 선분 AA' 이고 선분 OA 와 선분 OA' 을 2:1로 내분하는 점을 각각 X, X' 이라고 하면 점 B 의 자취는 선분 XX' 이다. 이때 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라고 하면

$$30\theta = 2\pi \times 10 \quad \therefore \theta = \frac{2}{3}\pi$$

점 O 에서 선분 AA' 에 내린 수선의 발을 H 라고 하면 삼각형 OAA' 은 이등변삼각형이므로

$$\angle AOH = \frac{1}{2}\theta = \frac{\pi}{3}, \overline{AH} = \overline{HA'}$$

또한 직각삼각형 $OA'H$ 에서

$$\overline{AH} = \overline{OA} \sin \frac{\pi}{3} = 30 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{AA'} = 2\overline{AH} = 30\sqrt{3}$$

이때 $\overline{AA'} : \overline{XX'} = 3 : 2$ 이므로 점 B 의 자취의 길이는

$$\overline{XX'} = \frac{2}{3}\overline{AA'} = \frac{2}{3} \times 30\sqrt{3} = 20\sqrt{3}$$

보충 설명

다음과 같이 삼각형 OAA' 에서 코사인법칙에 의하여 $\overline{AA'}$ 을 구할 수도 있다.

$$\overline{AA'}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OA'}^2 - 2\overline{OA} \times \overline{OA'} \cos \frac{2}{3}\pi$$

$$= 30^2 + 30^2 - 2 \times 30 \times 30 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= 3 \times 30^2$$

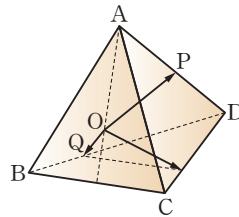
$$\therefore \overline{AA'} = 30\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{XX'} = \frac{2}{3}\overline{AA'} = 20\sqrt{3}$$

24 접근 방법 조건을 만족시키는 점 Q 의 위치를 찾고, 정사면체에서 모든 변의 길이가 같음을 이용하여 내적을 계산한다.

점 Q 는 삼각형 BCD 의 경계를 포함한 내부의 점이고, $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ 을 만족시키는 점이다.

그런데 $|\overrightarrow{PQ}|$ 가 최대이려면 점 Q 는 선분 DB 또는 선분 DC 위에 있어야 한다. 선분 DB 위의 점을 Q 라고 하자.



한 모서리의 길이가 4인 정사면체 $ABCD$ 에서

$\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{c}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{DP} = \frac{1}{2}\vec{a}, \overrightarrow{DO} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}, \overrightarrow{DQ} = k\vec{b}$$

(단, k 는 $0 < k < 1$ 인 실수)

이때 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 4$ 이고, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$, $\vec{b}$ 와 $\vec{c}$, $\vec{c}$ 와 $\vec{a}$ 가 이루는 각의 크기는 각각 60° 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 4 \times 4 \times \cos 60^\circ$$

$$= 4 \times 4 \times \frac{1}{2} = 8$$

$$\therefore \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$$

$$= (\overrightarrow{DP} - \overrightarrow{DO}) \cdot (\overrightarrow{DQ} - \overrightarrow{DO})$$

$$= \left(\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}\right) \cdot \left(k\vec{b} - \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{6}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c}\right) \cdot \left\{-\frac{1}{3}\vec{a} + \left(k - \frac{1}{3}\right)\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c}\right\}$$

$$= -\frac{1}{18}|\vec{a}|^2 - \frac{1}{3}\left(k - \frac{1}{3}\right)|\vec{b}|^2 + \frac{1}{9}|\vec{c}|^2$$

$$+ \frac{1}{6}\left(k - \frac{1}{3}\right)\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{18}\vec{a} \cdot \vec{c} + \frac{1}{9}\vec{b} \cdot \vec{a} + \frac{1}{9}\vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$+ \frac{1}{9}\vec{c} \cdot \vec{a} - \frac{1}{3}\left(k - \frac{1}{3}\right)\vec{c} \cdot \vec{b}$$

$$= -\frac{20}{3}k + \frac{16}{3}$$

$$\text{즉, } -\frac{20}{3}k + \frac{16}{3} = 0 \text{에서 } k = \frac{4}{5}$$

$$\therefore |\overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{DQ} - \overrightarrow{DP}|^2 = \left|-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}\right|^2$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}\right)$$

$$= \frac{1}{4}|\vec{a}|^2 - \frac{4}{5}\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{16}{25}|\vec{b}|^2$$

$$= \frac{1}{4} \times 16 - \frac{4}{5} \times 8 + \frac{16}{25} \times 16$$

$$= \frac{196}{25} = \left(\frac{14}{5}\right)^2$$

따라서 $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 최댓값은 $\frac{14}{5}$ 이므로

$$p + q = 5 + 14 = 19$$

참고 점 Q 가 선분 DC 위에 있을 때,

$\overrightarrow{DQ} = k\vec{c}$ (k 는 $0 < k < 1$ 인 실수)로 놓고 풀어도 결과는 같다.

1 (1) $\frac{x-2}{2}=1-y$ (2) $x-2=y-1$ 2 ②
 3 $\sqrt{13}$ 4 30 5 16 6 $2\sqrt{5}\pi$ 7 $7\sqrt{2}$
 8 $\frac{\pi}{2}-1$ 9 8 10 10

- 1 (1) 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{3 \times 3 + 1 \times (-1)}{3+1}, \frac{3 \times 2 + 1 \times (-2)}{3+1} \right)$$

 $\therefore (2, 1)$
 직선 $\frac{x+1}{2}=3-y$ 의 방향벡터는 $(2, -1)$
 따라서 점 P(2, 1)을 지나고 방향벡터가 $(2, -1)$
 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1} \quad \therefore \frac{x-2}{2}=1-y$$

 (2) 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{3 \times (-13) + 1 \times 3}{3+1}, \frac{3 \times (-14) + 1 \times 2}{3+1} \right)$$

 $\therefore (-9, -10)$
 따라서 두 점 $(-9, -10)$, $(2, 1)$ 을 지나는 직선
 의 방정식은

$$\frac{x-2}{-9-2}=\frac{y-1}{-10-1} \quad \therefore x-2=y-1$$

보충 설명

(2)에서 직선의 방정식을 $\frac{x+9}{2-(-9)}=\frac{y+10}{1-(-10)}$, 즉
 $x+9=y+10$ 과 같이 나타낼 수도 있다. 두 직선 모두
 $x-y-1=0$ 이므로 같은 방정식이다.

- 2 $(1, b) \cdot (x, y)=3$ 에서
 $x+by-3=0$ ㉠
 직선 $ax+y+1=0$ 의 법선벡터는 $(a, 1)$ 이므로 점
 $(1, 2)$ 를 지나고 벡터 $(a, 1)$ 에 수직인 직선의 방정식은
 $a(x-1)+(y-2)=0$
 $\therefore ax+y-a-2=0$ ㉡
 ㉠, ㉡이 같은 직선이므로 $\frac{1}{a}=\frac{b}{1}=\frac{3}{a+2}$
 $\frac{1}{a}=\frac{3}{a+2}$ 에서 $3a=a+2$, $2a=2$
 $\therefore a=1, b=1$
 $\therefore a^2+b^2=1^2+1^2=2$

다른 풀이

$(1, b) \cdot (x, y)=3$ 에서

$x+by-3=0$
 이 직선이 점 $(1, 2)$ 를 지나므로
 $1+2b-3=0$, $2b=2 \quad \therefore b=1$
 두 직선 $ax+y+1=0$, $x+y-3=0$ 은 평행하므로
 두 직선의 법선벡터를 각각 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 라고 하면
 $\vec{n}_1=(a, 1), \vec{n}_2=(1, 1)$
 $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ 에서 $\vec{n}_1=k\vec{n}_2$ (k 는 0이 아닌 실수)라고 하면
 $(a, 1)=k(1, 1)$ 에서 $k=1 \quad \therefore a=1$
 $\therefore a^2+b^2=1^2+1^2=2$

3 점 A(-1, 2)를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(2, 3)$ 인
 직선을 l 이라고 하면
 $l: \frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{3}$
 $\frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{3}=t$ (t 는 실수)로 놓으면
 $x=2t-1, y=3t+2$
 즉, 점 B에서 직선 l 에 내린 수선의 발의 좌표를
 $P(2t-1, 3t+2)$ 로 놓을 수 있다.
 이때 $\overrightarrow{BP}=(2t-5, 3t-1)$ 이고 $\vec{u} \perp \overrightarrow{BP}$ 이므로
 $\vec{u} \cdot \overrightarrow{BP}=0$ 에서
 $(2, 3) \cdot (2t-5, 3t-1)=0$
 $2(2t-5)+3(3t-1)=0$
 $13t=13 \quad \therefore t=1$
 따라서 점 B에서 직선 l 에 내린 수선의 발의 좌표가
 $(1, 5)$ 이므로 직선 l 과 점 B(4, 3) 사이의 거리는
 $\sqrt{(1-4)^2+(5-3)^2}=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}$

다른 풀이

점 A(-1, 2)를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(2, 3)$ 인 직
 선을 l 이라고 하면
 $l: \frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{3}$
 따라서 $l: 3x-2y+7=0$ 이고, 직선 l 과 점 B(4, 3)
 사이의 거리는 **공통수학2**에서 배운 점과 직선 사이의
 거리 공식에 의하여

$$\frac{|3 \times 4 - 2 \times 3 + 7|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$$

4 점 P(a, b)가 직선 $l: 2x+3y=12$ 위의 점이므로
 $2a+3b=12$ ㉠
 $\overrightarrow{AP}=(a-4, b), \overrightarrow{BP}=(a, b-2)$ 이므로
 $|\overrightarrow{AP}|=|\overrightarrow{BP}|$ 에서

$$(a-4)^2 + b^2 = a^2 + (b-2)^2$$

$$\therefore 2a - b = 3$$

..... ㉔

$$\textcircled{㉓}, \textcircled{㉔} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{21}{8}, b = \frac{9}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore (8, 4) \cdot (a, b) &= 8a + 4b \\ &= 8 \times \frac{21}{8} + 4 \times \frac{9}{4} = 30 \end{aligned}$$

5 수선의 발 H는 직선 l 위의 점이

$$\text{므로 } \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로}$$

놓으면

$$x = 3t + 2, y = 4t + 3$$

$$\therefore H(3t+2, 4t+3)$$

$$\therefore \overrightarrow{AH} = (3t+2, 4t+3) - (0, 7)$$

$$= (3t+2, 4t-4)$$

직선 l 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라고 하면 $\vec{u} = (3, 4)$ 이고,

$\overrightarrow{AH} \perp \vec{u}$ 이므로 $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$ 에서

$$(3t+2, 4t-4) \cdot (3, 4) = 0$$

$$3(3t+2) + 4(4t-4) = 0$$

$$25t - 10 = 0 \quad \therefore t = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } \overrightarrow{AH} = \left(\frac{16}{5}, -\frac{12}{5} \right) = \frac{4}{5}(4, -3) \text{이고,}$$

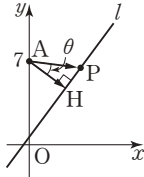
$\angle PAH$ 의 크기를 θ 라고 하면

$$|\overrightarrow{AP}| \cos \theta = |\overrightarrow{AH}| \text{이므로}$$

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AP} = |\overrightarrow{AH}| |\overrightarrow{AP}| \cos \theta$$

$$= |\overrightarrow{AH}|^2$$

$$= \frac{16}{25} \times \{4^2 + (-3)^2\} = 16$$

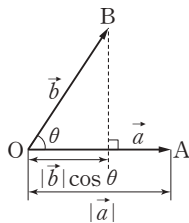


보충 설명

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 θ ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$)일 때, 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 의 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 는 다음과 같이 정의한다.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

즉, 벡터의 내적은 벡터가 아닌 실수이다.



6 점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$|\overrightarrow{OP}|^2 = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} \text{에서}$$

$$|(x, y)|^2 = (x, y) \cdot (2, 4)$$

$$x^2 + y^2 = 2x + 4y$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$$

$$\therefore (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심이 점 (1, 2)이고

반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원이므로 점 P가 나타내는 도형의 둘레의 길이는 $2\pi \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}\pi$

다른 풀이

$$|\overrightarrow{OP}|^2 = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} \text{에서}$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} + \frac{1}{4} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA} = \frac{1}{4} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA}$$

두 점 A, P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{p}$ 라고 하면

$$\left(\vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a} \right) \cdot \left(\vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a} \right) = \frac{1}{4} \vec{a} \cdot \vec{a}$$

$$\left| \vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a} \right|^2 = \left| \frac{1}{2} \vec{a} \right|^2 \quad \therefore \left| \vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a} \right| = \frac{1}{2} |\vec{a}|$$

이때 $\frac{1}{2} \vec{a} = \frac{1}{2}(2, 4) = (1, 2)$ 이므로 점 P가 나타내는

도형은 점 (1, 2)를 중심으로 하고 반지름의 길이가

$$\frac{1}{2} |\vec{a}| = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} = \sqrt{5} \text{인 원을 나타낸다.}$$

따라서 구하는 도형의 둘레의 길이는

$$2\pi \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}\pi$$

7 점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = (3, 4) + (5, 4) + (x, y)$$

$$= (x+8, y+8)$$

이므로 $(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP}) \cdot \overrightarrow{OP} + 14 = 0$ 에서

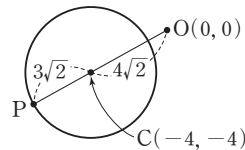
$$(x+8, y+8) \cdot (x, y) + 14 = 0$$

$$x^2 + 8x + y^2 + 8y = -14$$

$$\therefore (x+4)^2 + (y+4)^2 = 18$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심이 점 $(-4, -4)$

이고 반지름의 길이가 $3\sqrt{2}$ 인 원이다.



원의 중심을 C라고 하면

$$OC = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{2}$$

이므로 원 위의 점 P에 대하여 $|\overrightarrow{OP}|$ 의 최댓값은

$$OC + 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

보충 설명

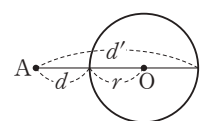
반지름의 길이가 r 이고 중심이 O

인 원 위의 점과 원 밖의 점 A 사

이의 거리의 최솟값을 d , 최댓값을

d' 이라고 하면

$$d = \overrightarrow{OA} - r, d' = \overrightarrow{OA} + r$$



8 점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$|\vec{p}-\vec{a}|=1 \text{에서 } |\vec{p}-\vec{a}|^2=1 \text{이고}$$

$$\vec{p}-\vec{a}=(x-1, y-1) \text{이므로}$$

$$(x-1)^2+(y-1)^2=1$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심이 점 $(1, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원이다.

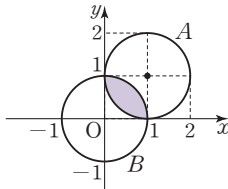
또한 점 Q의 좌표를 (x', y') 이라고 하면

$$|\vec{q}|=1 \text{에서 } |\vec{q}|^2=1 \text{이므로}$$

$$x'^2+y'^2=1$$

따라서 점 Q가 나타내는 도형은 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원이다.

이때 두 도형 A, B의 내부의 공통부분은 다음 그림의 색칠한 부분과 같다.



따라서 구하는 부분의 넓이는

$$2 \times \left(\pi \times 1^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \right) = \frac{\pi}{2} - 1$$

◆ 보충 설명

$|\vec{p}-\vec{a}|=r$ 을 만족시키는 벡터 $\vec{p}$ 의 종점은 벡터 $\vec{a}$ 의 종점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원을 나타낸다.

9 점 $(1, -2, 3)$ 을 지나고 직선 $\frac{x-3}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{4}$

에 평행하므로 방향벡터가 $\vec{u}=(2, 3, 4)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{4}$$

이 직선이 점 $(3, a, b)$ 를 지나므로

$$\frac{3-1}{2}=\frac{a+2}{3}=\frac{b-3}{4} \text{에서 } a=1, b=7$$

$$\therefore a+b=8$$

10 $\frac{x+1}{2}=2-y=\frac{z+1}{3}=t$ (t 는 실수)로 놓으면

직선 위의 임의의 점의 좌표는

$$(2t-1, 2-t, 3t-1)$$

$$\frac{x+2}{3}=\frac{y+1}{2}=z-1=s$$
 (s 는 실수)로 놓으면 직선

위의 임의의 점의 좌표는

$$(3s-2, 2s-1, s+1)$$

이때 두 직선의 교점의 좌표를 구하면

$$\begin{cases} 2t-1=3s-2 \\ 2-t=2s-1 \\ 3t-1=s+1 \end{cases}$$

위의 세 식을 연립하여 풀면 $t=s=1$ 이므로 두 직선의 교점의 좌표는

$$(1, 1, 2)$$

$$\text{두 직선 } \frac{x+1}{2}=2-y=\frac{z+1}{3},$$

$$\frac{x+2}{3}=\frac{y+1}{2}=z-1 \text{의 방향벡터를 각각 } \vec{u}_1, \vec{u}_2 \text{라고}$$

하면

$$\vec{u}_1=(2, -1, 3), \vec{u}_2=(3, 2, 1)$$

이고, 구하는 직선의 방향벡터를 $\vec{u}=(l, m, n)$ 이라고 하면

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}=0 \text{에서 } 2l-m+3n=0$$

$$\vec{u}_2 \cdot \vec{u}=0 \text{에서 } 3l+2m+n=0$$

이 두 식을 연립하여 풀면 $m=-l, n=-l$ 이므로 방향벡터 $\vec{u}$ 는

$$\vec{u}=(l, -l, -l)=l(1, -1, -1)$$

$\vec{v}=(1, -1, -1)$ 이라고 하면 $\vec{u}=l\vec{v}$ 가 되어 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 는 평행한 벡터이다.

즉, 점 $(1, 1, 2)$ 를 지나고 방향벡터가 $\vec{v}$ 인 직선의 방정식을 구하면

$$x-1=1-y=2-z$$

이때 이 직선이 xy 평면과 만나는 점의 좌표는 $z=0$ 일 때 $x=3, y=-1$ 이므로 $(3, -1, 0)$ 이다.

따라서 $a=3, b=-1$ 이므로

$$a^2+b^2=3^2+(-1)^2=10$$

◆ 보충 설명

구해야 하는 값이 많아서 복잡해 보이지만 두 직선의 교점의 좌표를 구하는 방법, 두 벡터가 수직이면 내적이 0이라는 것, 직선의 방정식은 한 점과 방향벡터에 의하여 결정된다는 사실만 알면 쉽게 풀 수 있는 문제이다.

실력 다지기

360쪽~361쪽

11 (1) $3x-3y-2=0$ (2) $3x-y+13=0$

12 4 13 4 14 24 15 20

16 $3x-4y-32=0$ 17 31 18 2 19 4

20 $(\vec{a}-\vec{c}) \cdot (\vec{x}-\vec{c})=r^2$

11 접근 방법 두 직선의 교점과 주어진 직선의 법선벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다.

(1) 두 직선 $x-2y-1=0$, $2x-y-1=0$ 의 교점의 좌표는 $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ 이고 직선 $x-y+1=0$ 의 법선벡터는 $(1, -1)$ 이다.

따라서 구하는 직선은 점 $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ 을 지나고 벡터 $(1, -1)$ 에 수직인 직선이므로 그 방정식은

$$x - \frac{1}{3} - \left(y + \frac{1}{3}\right) = 0 \quad \therefore 3x - 3y - 2 = 0$$

(2) 두 직선 $3x+2y+1=0$, $2x-y+10=0$ 의 교점의 좌표는 $(-3, 4)$ 이고 직선 $x+3y-3=0$ 의 법선벡터는 $(1, 3)$ 이다.

따라서 구하는 직선은 점 $(-3, 4)$ 를 지나고 벡터 $(1, 3)$ 에 평행한 직선이므로 그 방정식은

$$x+3 = \frac{y-4}{3} \quad \therefore 3x-y+13=0$$

12 접근 방법 점 A에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라고 하고, 직선 l의 방향벡터와 $\overrightarrow{AH}$ 가 수직임을 이용하여 점 H의 좌표를 구한다. 그리고 점 A와 직선 l 사이의 거리가 정삼각형의 높이가 됨을 이용하여 변 BC의 길이를 구한다.

점 A에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H는 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{x-1}{\sqrt{3}} = y-2 = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = \sqrt{3}t + 1, y = t + 2$$

$$\therefore H(\sqrt{3}t + 1, t + 2)$$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{AH} &= (\sqrt{3}t + 1, t + 2) - (1, 6) \\ &= (\sqrt{3}t, t - 4) \end{aligned}$$

직선 l의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라고 하면

$$\vec{u} = (\sqrt{3}, 1) \text{이고, } \overrightarrow{AH} \perp \vec{u} \text{이므로 } \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \text{에서}$$

$$(\sqrt{3}t, t - 4) \cdot (\sqrt{3}, 1) = 0$$

$$3t + t - 4 = 0, 4t - 4 = 0$$

$$\therefore t = 1$$

$$\therefore \overrightarrow{AH} = (\sqrt{3}, -3) \text{이므로}$$

$$|\overrightarrow{AH}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = 2\sqrt{3}$$

즉, 삼각형 ABC는 높이가 $2\sqrt{3}$ 인 정삼각형이므로 한 변의 길이를 a라고 하면

$$\frac{\sqrt{3}}{2}a = 2\sqrt{3} \quad \therefore a = 4$$

따라서 변 BC의 길이는 4이다.

보충 설명

선분 AH의 길이는 점 A(1, 6)과 직선

$l: x - \sqrt{3}y - 1 + 2\sqrt{3} = 0$ 사이의 거리이므로 점과 직선 사이의 거리 공식에 의하여

$$\frac{|1 \times 1 - \sqrt{3} \times 6 - 1 + 2\sqrt{3}|}{\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

과 같이 구할 수도 있다.

13 접근 방법 조건에 맞게 성분으로 나타내어 점 R이 나타내는 도형을 찾아서 그 길이를 구하도록 한다.

점 P의 좌표를 (a, b) 라고 하면 (㉠)에 의하여 점 Q의 좌표는 (b, a) 이다.

점 R의 좌표를 (x, y) 라고 하면 (㉡)에 의하여

$$\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} \text{이므로}$$

$$(x, y) = (a, b) + (b, a)$$

$$= (a+b, a+b)$$

$$\therefore x = y = a+b$$

(㉢)에 의하여 $a^2 + b^2 = 1$ 이므로

$$x = a+b = (a, b) \cdot (1, 1) \text{에서 두 벡터 } (a, b), (1, 1)$$

이 이루는 각의 크기를 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)라고 하면

$$x = \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{2} \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta$$

이때 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이므로 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ 이다. 즉,

점 R(x, y)는 선분 $y = x$ ($|x| \leq \sqrt{2}$) 위를 움직인다.

따라서 점 R이 나타내는 도형의 길이는 4이다.

보충 설명

(1) 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가

θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)일 때,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

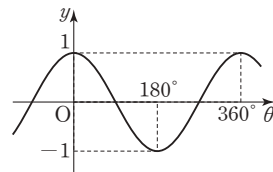
를 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 의 내적이라고 하며 두 벡터의 성분이

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2) \text{이면}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

가 성립한다.

(2) **대수 07. 삼각함수의 그래프**에서 함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프는 아래 그림과 같으므로 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ 이다.



14 접근 방법 주어진 조건을 성분으로 나타내어 좌표평면에 서 두 도형을 구하고, 두 도형이 만나는 경우를 구하도록 한다.

점 P의 좌표를 (x', y') 이라고 하면

$\overrightarrow{PA} = (3-x', 1-y')$, $\overrightarrow{PB} = (1-x', 3-y')$ 이므로

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 에서

$$(3-x')(1-y') \cdot (1-x', 3-y') = 0$$

$$(3-x')(1-x') + (1-y')(3-y') = 0$$

$$x'^2 - 4x' + 3 + y'^2 - 4y' + 3 = 0$$

$$\therefore (x'-2)^2 + (y'-2)^2 = 2$$

따라서 도형 C_1 은 중심이 점 $(2, 2)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원이다.

또한 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (3, 1) + (1, 3) = (4, 4)$ 이므로 점

Q의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\overrightarrow{OQ} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = k \text{에서}$$

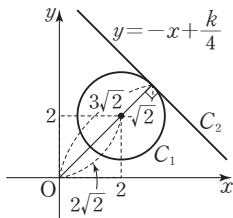
$$\overrightarrow{OQ} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = (x, y) \cdot (4, 4)$$

$$= 4x + 4y = k$$

$$\therefore y = -x + \frac{k}{4}$$

따라서 도형 C_2 는 기울기가 -1 이고 y절편이 $\frac{k}{4}$ 인 직선이다.

이때 두 도형 C_1, C_2 가 만나도록 하는 실수 k 의 값이 최대가 되는 경우는 다음 그림과 같다.



즉, 원점과 직선 $4x + 4y - k = 0$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 일 때, k 의 값이 최대이므로

$$\frac{|-k|}{\sqrt{4^2 + 4^2}} = 3\sqrt{2}$$

$$|-k| = 24$$

$$\therefore k = 24 \quad (\because k > 0)$$

따라서 조건을 만족시키는 실수 k 의 최댓값은 24이다.

보충 설명

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원이다.

15 접근 방법 좌표평면에 주어진 조건에 맞게 원과 삼각형 ABC를 나타내고 삼각형 ABC의 넓이를 구한다.

점 A(4, 10)과 점 P의 위치벡터가 각각 $\vec{a}, \vec{p}$ 이므로

$$\vec{p} = \overrightarrow{OP} \quad (O \text{는 원점}), \quad \vec{p} - \vec{a} = \overrightarrow{AP}$$

$$\vec{p} \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \text{에서 } \overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{AP}$$

즉, $\angle OPA = 90^\circ$ 이므로 점 P가 나타내는 도형은 두 점 O, A를 지름의 양 끝 점으로 하는 원이다.

이 원의 중심을 Q라고 하면 점 Q는 선분 OA의 중점 이므로 Q(2, 5)이고, 원의 반지름의 길이는

$$\overrightarrow{OQ} = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}$$

따라서 점 P가 나타내는 원의 방정식은

$$(x-2)^2 + (y-5)^2 = 29 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $y=0$ 을 대입하면

$$(x-2)^2 + 25 = 29$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 원 ①이 x

축과 만나는 두 점

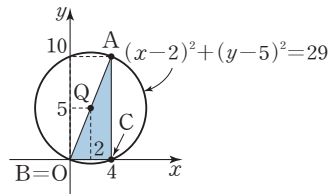
은 B(0, 0),

C(4, 0)이므로 삼

각형 ABC의 넓이

는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20$$



16 접근 방법 접점과 원의 중심의 위치벡터를 이용하여 접선의 법선벡터를 구하고, 접점을 지나는 직선의 방정식을 구한다.

$$\vec{p} + \vec{c} = (x+3, y+4) \text{이고 } |\vec{p} + \vec{c}| = 5 \text{이므로}$$

$$|\vec{p} + \vec{c}|^2 = (\vec{p} + \vec{c}) \cdot (\vec{p} + \vec{c}) = 5^2 \text{에서}$$

$$(x+3)^2 + (y+4)^2 = 25$$

즉, 점 P가 나타내는 도

형은 오른쪽 그림과 같

이 중심이 점

$C'(-3, -4)$ 이고 반지

름의 길이가 5인 원이

다.

이 원 위의 점 A(0, -8)에서의 접선의 법선벡터는

$\overrightarrow{C'A}$ 이므로

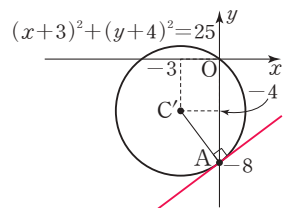
$$\overrightarrow{C'A} = (0, -8) - (-3, -4) = (3, -4)$$

따라서 접선은 점 A(0, -8)을 지나고 법선벡터가

$\overrightarrow{C'A} = (3, -4)$ 인 직선이므로 그 방정식은

$$3(x-0) - 4(y+8) = 0$$

$$\therefore 3x - 4y - 32 = 0$$



17 접근 방법 두 접선이 서로 수직이면 두 접선의 법선벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 는 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ 임을 이용한다.

$$|\vec{p}| = 2 \text{에서 } \vec{p} \cdot \vec{p} = 2^2 \text{이므로}$$

$$x^2 + y^2 = 4$$

즉, 점 P가 나타내는 도형은 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원이다.

두 접선의 법선벡터는 각각 원점 O에 대하여

$\overrightarrow{OA}=(-1, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{OB}=(a, b)$ 이고 두 접선이 서로 수직이므로

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

$$(-1, \sqrt{3}) \cdot (a, b) = -a + \sqrt{3}b = 0$$

$$\therefore a = \sqrt{3}b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 점 B(a, b)는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점이므로

$$a^2 + b^2 = 4 \text{에서 } 3b^2 + b^2 = 4 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\therefore b^2 = 1, a^2 = 3$$

$$\therefore 10a^2 + b^2 = 10 \times 3 + 1 = 31$$

18 접근 방법 직선과 좌표축이 이루는 예각의 코사인값을 이용하여 직선의 방향벡터를 구한 후 원점과 이 직선 사이의 거리를 구한다.

주어진 직선이 x 축, y 축, z 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 각각 60° , 45° , 60° 이므로

$$\cos 60^\circ = \frac{l}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{m}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{n}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 을 연립하여 풀면 $m = \sqrt{2}l$, $n = l$ 이므로 직선의 방향벡터는

$$\vec{u} = (l, \sqrt{2}l, l) = l(1, \sqrt{2}, 1)$$

따라서 방향벡터를 다시 $\vec{u} = (1, \sqrt{2}, 1)$ 로 정하면 직선의 방정식은

$$x + 1 = \frac{y - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = z + 1$$

이때 원점 O에서 이 직선에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$H(t-1, \sqrt{2}t + \sqrt{2}, t-1) \quad (t \text{는 실수})$$

이때 두 벡터 $\overrightarrow{OH}$ 와 $\vec{u}$ 는 서로 수직이므로 $\overrightarrow{OH} \cdot \vec{u} = 0$ 에서

$$(t-1) + \sqrt{2}(\sqrt{2}t + \sqrt{2}) + (t-1) = 0$$

$$4t = 0 \quad \therefore t = 0$$

따라서 H(-1, $\sqrt{2}$, -1)이므로 원점과 직선 사이의 거리는

$$|\overrightarrow{OH}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{2})^2 + (-1)^2} = 2$$

보충 설명

직선의 방향벡터를 $\vec{u} = (l, m, n)$, x 축, y 축, z 축의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_x = (1, 0, 0)$, $\vec{u}_y = (0, 1, 0)$, $\vec{u}_z = (0, 0, 1)$ 이라고 하자.

직선의 방향벡터와 x 축, y 축, z 축의 방향벡터가 이루는 각의 크기를 각각 α , β , γ 라고 하면

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{u}_x}{|\vec{u}| |\vec{u}_x|} = \frac{l}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{u}_y}{|\vec{u}| |\vec{u}_y|} = \frac{m}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{\vec{u} \cdot \vec{u}_z}{|\vec{u}| |\vec{u}_z|} = \frac{n}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

19 접근 방법 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구한 다음 두 벡터가 수직일 때 내적이 0임을 이용한다.

두 점 A(0, 0, 1), B(2, 1, 1)을 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{1-0}, z=1$$

$$\therefore \frac{x}{2} = y, z=1$$

즉, 직선 AB의 방향벡터는

$$\vec{u} = (2, 1, 0)$$

$\frac{x}{2} = y = t, z=1$ (t 는 실수)로 놓으면 점 H는 직선

AB 위의 점이므로 점 H의 좌표를 $(2t, t, 1)$ 로 나타낼 수 있다.

이때 $\overrightarrow{CH} \perp \vec{u}$ 이므로 $\overrightarrow{CH} \cdot \vec{u} = 0$ 에서

$$(2t-1, t-3, -1) \cdot (2, 1, 0) = 0$$

$$4t-2+t-3=0 \quad \therefore t=1$$

따라서 점 H의 좌표는 (2, 1, 1)이므로

$$a+b+c=2+1+1=4$$

20 접근 방법 두 점 P, Q의 위치벡터를 각각 $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$ 라고 하고 접선이 점 A를 지난다는 것을 이용하여 직선의 벡터방정식을 구하도록 한다.

두 점 P, Q의 위치벡터를 각각 $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$ 라고 하면 점 P에서의 접선의 방정식은

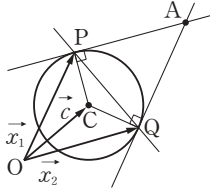
$$(\vec{x}-\vec{c}) \cdot (\vec{x}_1-\vec{c}) = r^2$$

이 직선이 점 A를 지나므로

$$(\vec{a}-\vec{c}) \cdot (\vec{x}_1-\vec{c}) = r^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

마찬가지 방법으로 점 Q에 대하여

$$(\vec{a}-\vec{c}) \cdot (\vec{x}_2-\vec{c}) = r^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



㉠, ㉡에서 $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ 가 직선의 방정식

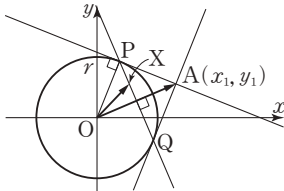
$$(\vec{a}-\vec{c}) \cdot (\vec{x}-\vec{c})=r^2$$

을 만족시키므로 두 점 P, Q를 이은 직선의 벡터방정식은

$$(\vec{a}-\vec{c}) \cdot (\vec{x}-\vec{c})=r^2$$

보충 설명

원 $x^2+y^2=r^2$ 밖의 한 점 $A(x_1, y_1)$ 에서 이 원에 그은 접선의 두 접점을 각각 P, Q라고 할 때, 직선 PQ의 방정식이 $x_1x+y_1y=r^2$ 임을 증명해 보자.



직선 PQ 위에 한 점 X를 잡고, $\overrightarrow{OX}=(x, y)$ 라고 하면 $\overrightarrow{PQ} \perp \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{PA}, \overrightarrow{OA}=(x_1, y_1)$ 이므로

$$\begin{aligned} x_1x+y_1y &= (x_1, y_1) \cdot (x, y) \\ &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OX} \\ &= \overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PX}) \\ &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{PX} \\ &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} \quad (\because \overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{PX}) \\ &= (\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA}) \cdot \overrightarrow{OP} \\ &= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{OP} \\ &= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP} \quad (\because \overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{OP}) \\ &= |\overrightarrow{OP}|^2 = r^2 \end{aligned}$$

기출 다지기

362쪽

21 9 22 ② 23 ③ 24 ②

21 접근 방법 벡터 $\vec{n}=(1, 2)$ 에 수직이므로 법선벡터가 $\vec{n}=(1, 2)$ 이고 점 $(4, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구한다.

점 $(4, 1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(1, 2)$ 인 직선의 방정식은

$$(x-4)+2(y-1)=0$$

$$\therefore x+2y=6$$

이 직선이 x 축, y 축과 만나는 점의 좌표는 각각 $(6, 0)$, $(0, 3)$ 이므로

$$a=6, b=3 \quad \therefore a+b=9$$

22 접근 방법 두 점 P, Q가 나타내는 도형이 각각 원과 직선이므로 $|\vec{p}-\vec{q}|$, 즉 두 점 P, Q 사이의 거리가 최소가 되는 상황에서의 값을 구한다.

$\vec{p}=(x, y)$ 라 하고 $A(2, 4), B(2, 8), P(x, y)$ 라고 하면 $(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b})=0$ 에서

$$(x-2, y-4) \cdot (x-2, y-8)=0$$

$$(x-2)^2+(y-4)(y-8)=0$$

$$(x-2)^2+(y-6)^2=4$$

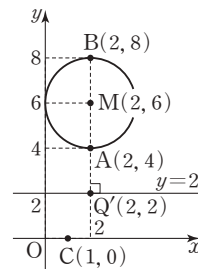
이므로 점 P는 중심이 점 $(2, 6)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

$$\vec{q}=\frac{1}{2}\vec{a}+t\vec{c}=\frac{1}{2}(2, 4)+t(1, 0)=(1+t, 2)$$

이므로 점 Q는 직선 $y=2$ 위의 점이다.

이때 원점 O에 대하여

$|\vec{p}-\vec{q}|=|\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OQ}|=|\overrightarrow{QP}|=\overline{PQ}$ 이므로 다음 그림과 같이 원의 중심 M에서 직선 $y=2$ 에 내린 수선의 발을 Q'이라고 하면 점 P가 점 A에 있고 점 Q가 점 Q'에 있을 때, 두 점 P, Q 사이의 거리가 최소가 된다.



이때 $A(2, 4), Q'(2, 2)$ 이므로

$$|\vec{p}-\vec{q}|=|\overrightarrow{QP}|=\overline{PQ} \geq \overline{AQ'}=2$$

따라서 구하는 최솟값은 2이다.

보충 설명

$\vec{p}=(x, y), \vec{q}=(x', y')$ 이라 하고 $A(2, 4), B(2, 8), C(1, 0), P(x, y), Q(x', y')$ 이라고 하자.

$$(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b})=0 \text{이므로 } \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}=0, \text{ 즉 } \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$$

그러므로 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 움직인다. 즉, 점 P는 선분 AB의 중점인 점 $M(2, 6)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다.

23 접근 방법 점 A에서 직선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 주어진 직선의 방향벡터와 $\overrightarrow{AH}$ 가 수직임을 이용하여 $\overrightarrow{AH}$

를 구한 후 $\overline{AH}$ 가 정삼각형의 높이임을 이용하여 정삼각형의 한 변의 길이를 구한다.

점 A에서 주어진 직선에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H는 직선 위의 점이므로

$$\frac{x-2}{2} = -y-1 = z-1 = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x=2t+2, y=-t-1, z=t+1$$

$$\therefore H(2t+2, -t-1, t+1)$$

$$\therefore \overrightarrow{AH} = (2t+1, -t-2, t+2)$$

주어진 직선의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라고 하면

$$\vec{u} = (2, -1, 1) \text{이고, } \overrightarrow{AH} \perp \vec{u} \text{이므로 } \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \text{에서}$$

$$(2t+1, -t-2, t+2) \cdot (2, -1, 1) = 0$$

$$2(2t+1) - (-t-2) + (t+2) = 0, 6t+6=0$$

$$\therefore t = -1$$

$$\text{따라서 } \overrightarrow{AH} = (-1, -1, 1)$$

이므로

$$|\overrightarrow{AH}|$$

$$= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{3}$$

즉, 정삼각형 ABC는 높이가 $\sqrt{3}$ 인 정삼각형이므로 한 변의 길이를 a 라고 하면

$$\frac{\sqrt{3}}{2}a = \sqrt{3} \quad \therefore a = 2$$

$$\text{따라서 구하는 넓이 } S \text{는 } S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \sqrt{3} \text{이므로}$$

$$S^2 = 3$$

24 접근 방법 세 점 A, B, C의 z 좌표가 모두 1이므로 삼각형 ABC가 평면 $z=1$ 위에 있음을 알 수 있다.

세 점 A(4, 2, 1), B(-2, 2, 1), C(0, 0, 1)의 z 좌표가 모두 1이므로 삼각형 ABC는 평면 $z=1$ 위에 있다.

직선 l 의 식에 $z=1$ 을 대입하면

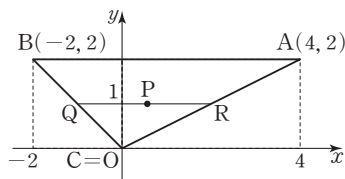
$$\frac{x+2}{a} = \frac{y-3}{2} = \frac{1-4}{3}$$

$$\therefore x = -a-2, y = 1$$

즉, 삼각형 ABC를 포함하는 평면과 직선 l 의 교점을 P라고 하면 점 P의 좌표는

$$(-a-2, 1, 1)$$

평면 $z=1$ 을 좌표평면으로 생각하면 다음 그림과 같다.



$$\text{직선 CA의 식은 } y = \frac{1}{2}x, z = 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\text{직선 CB의 식은 } y = -x, z = 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

삼각형 ABC를 포함하는 평면과 직선 l 이 만나는 점의 좌표가 $(-a-2, 1, 1)$ 이므로 $y=1$ 과 선분 CA의 교점을 R이라고 하면 ㉑에 의하여 R(2, 1, 1)

$y=1$ 과 선분 CB의 교점을 Q라고 하면 ㉒에 의하여

$$Q(-1, 1, 1)$$

이때 직선 l 과 삼각형 ABC가 만나려면

$$-1 \leq -a-2 \leq 2 \text{에서}$$

$$-4 \leq a \leq -1$$

따라서 구하는 정수 a 는 -4, -3, -2, -1의 4개이다.

$$\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y = 1 \quad \therefore 4x + 3y = 5$$

마찬가지 방법으로 점 $(0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 에서 구에 접하는 평면 β 의 방정식을 구하면

$$\frac{3}{5}y + \frac{4}{5}z = 1 \quad \therefore 3y + 4z = 5$$

두 평면 α, β 의 법선벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}$ 라고 하면
 $\vec{a} = (4, 3, 0), \vec{b} = (0, 3, 4)$

두 평면 α 와 β 가 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{|4 \times 0 + 3 \times 3 + 0 \times 4|}{\sqrt{4^2 + 3^2} \sqrt{3^2 + 4^2}} \\ &= \frac{9}{5 \times 5} = \frac{9}{25} \end{aligned}$$

따라서 평면 α 위의 넓이가 100인 삼각형의 평면 β 위로의 정사영의 넓이는

$$100 \times \frac{9}{25} = 36$$

보충 설명

두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 θ ($0^\circ \leq \theta < 90^\circ$)일 때, 평면 α 위의 넓이가 S 인 도형의 평면 β 위로의 정사영의 넓이를 S' 이라고 하면
 $S' = S \cos \theta$

기본 다지기

398쪽 ~ 399쪽

1 (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{33}{49}$ 2 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 3 $2\sqrt{14}$ 4 $5\sqrt{3}$

5 $\frac{5}{2}\pi$ 6 45π 7 3 8 6 9 $\frac{2}{3}$

10 36π

1 (1) 직선 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = z+2$ 의 방향벡터

$\vec{u} = (3, 2, 1)$ 과 평면 $2x - y + 3z - 1 = 0$ 의 법선벡터 $\vec{n} = (2, -1, 3)$ 이 이루는 각의 크기를

α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$)라고 하면

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|} = \frac{7}{\sqrt{14} \times \sqrt{14}} = \frac{1}{2}$$

그런데 직선과 평면이 이루는 예각의 크기 θ 와 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터가 이루는 각의 크기 α 사이에는 $\theta = |90^\circ - \alpha|$ 인 관계가 성립한다.

따라서 $\cos \theta = \cos |90^\circ - \alpha| = \sin \alpha$ 이므로

$$\cos \theta = \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(2) 직선 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{6}$ 의 방향벡터는

$$\vec{a} = (2, 3, 6)$$

평면 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 에서 $6x + 3y + 2z = 6$ 이므로

이 평면의 법선벡터는

$$\vec{b} = (6, 3, 2)$$

이때 직선과 평면이 이루는 예각의 크기가 θ 이고

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를

α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$)라고 하면

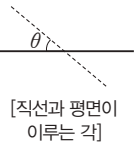
$$\sin \theta = \sin |90^\circ - \alpha| = |\cos \alpha|$$

이므로

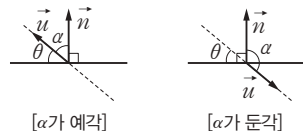
$$\begin{aligned} \sin \theta &= |\cos \alpha| \\ &= \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \\ &= \frac{|2 \times 6 + 3 \times 3 + 6 \times 2|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} \sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} \\ &= \frac{33}{49} \end{aligned}$$

보충 설명

직선과 평면이 이루는 각의 크기는 위의 풀이에서와 같이 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터가 이루는 각의 크기를 이용하여 구할 수 있다.



직선과 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하고, 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터가 이루는 각의 크기를 α 라고 하면 다음 그림과 같이 방향벡터와 법선벡터가 이루는 각의 크기가 예각인 경우에는 $\theta = 90^\circ - \alpha$ 이고, 방향벡터와 법선벡터가 이루는 각의 크기가 둔각인 경우에는 $\theta = \alpha - 90^\circ$ 이다. 따라서 일반적으로 $\theta = |90^\circ - \alpha|$ 로 나타낼 수 있다.



따라서 직선과 평면이 이루는 예각의 코사인값은

$\cos \theta = \cos |90^\circ - \alpha| = \sin \alpha$ 를 이용하여 구할 수 있다.

2 직선 $x = y = z$ 의 방향벡터는 $\vec{u}_1 = (1, 1, 1)$,

직선 $x = \frac{y}{2} = z$ 의 방향벡터는 $\vec{u}_2 = (1, 2, 1)$ 이고, 이

두 직선을 포함하는 평면의 법선벡터를

$\vec{n} = (a, b, c)$ 라고 하면 법선벡터 $\vec{n}$ 은 두 방향벡터

$\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 와 각각 수직이므로

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_1 = a + b + c = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_2 = a + 2b + c = 0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $b = 0, c = -a$

$$\therefore \vec{n} = (a, 0, -a) = a(1, 0, -1)$$

평면의 법선벡터를 $\vec{n} = (1, 0, -1)$ 로 다시 정하고 이 법선벡터와 z 축의 방향벡터 $\vec{u}_z = (0, 0, 1)$ 이 이루는 각의 크기를 α 라고 하면

$$\cos \alpha = \frac{\vec{n} \cdot \vec{u}_z}{|\vec{n}| |\vec{u}_z|} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \cos \theta = \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

보충 설명

두 직선이 이루는 각 또는 두 평면이 이루는 각의 코사인값은 각각의 방향벡터 또는 법선벡터의 내적을 이용하여 바로 구할 수 있다. 하지만 직선과 평면이 이루는 각의 코사인값은 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터가 이루는 각의 코사인값이 아니라는 사실을 명심해야 한다.

3 점 P는 주어진 직선 위의 점이므로

$$\frac{x}{2} = y - 1 = z + 1 = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2t, y = t + 1, z = t - 1 \text{에서}$$

$P(2t, t+1, t-1) \quad (t > 0)$ 로 나타낼 수 있다.

점 P와 평면 $x + 2y - 2z - 1 = 0$ 사이의 거리가 3이므로

$$\frac{|2t + 2(t+1) - 2(t-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = 3$$

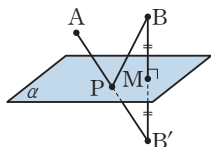
$$|2t + 3| = 9, 2t + 3 = 9 \quad (\because t > 0)$$

$$\therefore t = 3$$

따라서 $P(6, 4, 2)$ 이므로

$$|\overrightarrow{OP}| = |(6, 4, 2)| = \sqrt{6^2 + 4^2 + 2^2} = 2\sqrt{14}$$

4



점 $A(1, -1, 2)$ 에 대하여

$$1 - 2 \times (-1) + 4 \times 2 + 5 > 0$$

점 $B(4, 0, 3)$ 에 대하여

$$4 - 2 \times 0 + 4 \times 3 + 5 > 0$$

이므로 두 점 A, B는 평면 α 에 대하여 같은 쪽에 위치한다.

점 B를 평면 α 에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라고 하면 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP}$ 의 최솟값은 $\overrightarrow{AB'}$ 의 길이와 같다.

평면 α 의 법선벡터를 $\vec{n}$ 이라고 하면

$$\vec{n} = (1, -2, 4)$$

점 B를 지나고 평면 α 에 수직인 직선 BB' 의 방정식은

$$x - 4 = \frac{y}{-2} = \frac{z - 3}{4}$$

$$x - 4 = \frac{y}{-2} = \frac{z - 3}{4} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{에서 직선 } BB' \text{ 위의}$$

점 M의 좌표를 $(t+4, -2t, 4t+3)$ 으로 놓으면 점 M은 평면 α 위의 점이므로

$$t + 4 - 2(-2t) + 4(4t + 3) + 5 = 0$$

$$21t = -21 \quad \therefore t = -1$$

$$\therefore M(3, 2, -1)$$

점 M은 $\overline{BB'}$ 의 중점이므로 $B'(p, q, r)$ 이라고 하면

$$\frac{4+p}{2} = 3, \frac{0+q}{2} = 2, \frac{3+r}{2} = -1$$

$$\therefore B'(2, 4, -5)$$

$$\therefore \overline{AB'} = \sqrt{(2-1)^2 + (4+1)^2 + (-5-2)^2} = 5\sqrt{3}$$

5 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ 을 표준형으로 나타내면

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 + z^2 = 2^2$$

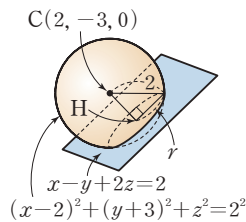
구의 중심 $C(2, -3, 0)$ 에서 평면 $x - y + 2z = 2$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\overline{CH} = \frac{|2 - (-3) + 2 \times 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

이때 구와 평면이 만나서 생기는 도형은 원이므로 이 원의 반지름의 길이를 r 이라고 하면 피타고라스 정리에 의하여

$$r^2 = 2^2 - \overline{CH}^2 = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

따라서 구하는 도형의 넓이는 $\frac{5}{2}\pi$ 이다.



6 세 점 $A(18, 0, 0)$, $B(0, 9, 0)$, $C(0, 0, 9)$ 를 지나는 평면의 방정식은

$$\frac{x}{18} + \frac{y}{9} + \frac{z}{9} = 1$$

$$\therefore x + 2y + 2z = 18$$

이때 원점과 평면 $x + 2y + 2z = 18$ 사이의 거리는

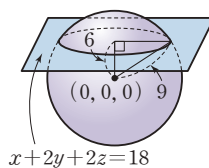
$$\frac{|-18|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{18}{3} = 6$$

구가 평면에 의하여 잘린 도형은 원이므로 이 원의 반지름의 길이는

$$\sqrt{9^2 - 6^2} = \sqrt{81 - 36} = \sqrt{45}$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$45\pi \text{이다.}$$



보충 설명

원과 직선의 위치 관계를 원의 중심과 직선 사이의 거리와 원의 반지름의 길이로 비교하여 알 수 있었던 것과 마찬가지로, 구와 평면의 위치 관계는 구의 중심과 평면 사이의 거리와 구의 반지름의 길이로 비교하여 알 수 있다. 즉, 구의 반지름의 길이를 r , 구의 중심과 평면 사이의 거리를 d 라고 하면

- (i) $d < r$ 일 때, 구와 평면이 만나서 생기는 도형은 원이 된다.
- (ii) $d = r$ 일 때, 구와 평면은 한 점에서 만난다.(접한다.)
- (iii) $d > r$ 일 때, 구와 평면은 만나지 않는다.

7 점 P가 나타내는 도형은 중심이 O이고, 반지름의 길이가 r 인 구이다.

오른쪽 그림과 같이 구의 중심인 원점 O에서 직선

$$x-4=\frac{y-3}{2}=\frac{z-4}{2} \text{에 내린}$$

수선의 발을 H라고 하자.

점 H는 직선 위의 점이므로

$$x-4=\frac{y-3}{2}=\frac{z-4}{2}=t \text{ (} t \text{는 실수)}$$

로 놓으면 $x=t+4$, $y=2t+3$, $z=2t+4$ 에서

$H(t+4, 2t+3, 2t+4)$ 로 나타낼 수 있다.

이때 벡터 $\overrightarrow{OH}$ 는 직선의 방향벡터 $\vec{u}=(1, 2, 2)$ 와 수직이므로

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{OH} = 0$$

$$(t+4) + 2(2t+3) + 2(2t+4) = 0$$

$$9t+18=0 \quad \therefore t=-2$$

따라서 점 $H(2, -1, 0)$ 이므로 구의 중심과 직선 사이의 거리는 $|\overrightarrow{OH}|=\sqrt{5}$ 이고, 구와 직선이 만나는 두 점 사이의 거리가 4이므로 위의 그림에서 구의 반지름의 길이 r 은

$$r = \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 + (\sqrt{5})^2} = 3$$

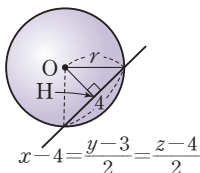
8 점 P가 나타내는 도형은 중심이 $C(1, -2, 3)$ 이고 반지름의 길이가 7인 구이다.

$$\text{직선 } \frac{x-a}{2} = \frac{y-b}{3} = \frac{z-c}{4} \text{는 방향벡터가}$$

$\vec{u}=(2, 3, 4)$ 이고 점 (a, b, c) 를 지나는 직선이다.

이 직선이 구의 중심 $(1, -2, 3)$ 을 지날 때, $\overline{AB}$ 의 길이가 최대가 되므로 이 경우에 직선의 방정식은

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{4}$$



따라서 $a=1$, $b=-2$, $c=3$ 이므로

$$a-b+c=1-(-2)+3=6$$

9 두 구가 만나서 생기는 원을 포함한 평면 α 는 두 구의 중심을 지나는 직선에 수직이다.

두 구의 중심의 좌표는 각각 $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 2)$ 이므로 평면 α 의 법선벡터는 $\vec{n}_1=(1, 2, 2)$ 이다.

이때 xy 평면의 법선벡터는 $\vec{n}_2=(0, 0, 1)$ 이므로 평면 α 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기 θ 에 대하여

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \\ &= \frac{|0+0+2|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2} \sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

보충 설명

공식을 이용하여 두 구의 교선을 포함하는 평면의 방정식을 구해서 평면의 법선벡터를 살펴봐도 된다.

$$\text{두 구 } x^2+y^2+z^2=4, (x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=9$$

의 교선을 포함하는 평면의 방정식은

$$(x^2+y^2+z^2-4) - \{(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2-9\} = 0$$

$$2x+4y+4z=4 \quad \therefore x+2y+2z=2$$

따라서 평면 α 의 법선벡터는 $(1, 2, 2)$ 임을 알 수 있다.

10 $\vec{a}=(2, 4, 4)$ 이고, $\vec{p}=(x, y, z)$ 이므로

$$|\vec{p}|^2 = \vec{p} \cdot \vec{a} \text{에서}$$

$$|(x, y, z)|^2 = (x, y, z) \cdot (2, 4, 4)$$

$$x^2+y^2+z^2=2x+4y+4z$$

$$x^2-2x+y^2-4y+z^2-4z=0$$

$$\therefore (x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=9$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 3인 구이고 이 도형의 겉넓이는

$$4\pi \times 3^2 = 36\pi$$

보충 설명

$$|\vec{p}|^2 = \vec{p} \cdot \vec{a} \text{에서 } \vec{p} \cdot \vec{p} - \vec{p} \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{p} \cdot \vec{p} - \vec{a} \cdot \vec{p} + \frac{1}{4} \vec{a} \cdot \vec{a} = \frac{1}{4} \vec{a} \cdot \vec{a}$$

$$\left(\vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a}\right) \cdot \left(\vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a}\right) = \frac{1}{4} \vec{a} \cdot \vec{a}$$

$$\left|\vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a}\right|^2 = \left|\frac{1}{2} \vec{a}\right|^2$$

$$\therefore \left|\vec{p} - \frac{1}{2} \vec{a}\right| = \frac{1}{2} |\vec{a}|$$

즉, 점 P는 $\frac{1}{2} \vec{a} = \frac{1}{2} (2, 4, 4) = (1, 2, 2)$ 를 중심으로 하고 반

지름의 길이가 $\frac{1}{2} |\vec{a}| = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ 인 구를 나타낸다.

11 $7x - 8y + 5z = 0$

12 $\frac{1}{5}$

13 $\sqrt{6}$

14 (1) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ (2) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 15 $4\sqrt{3}$ 16 2 17 $\frac{29}{5}$

18 27 19 $\frac{\sqrt{3}}{5}$ 20 40

11 접근 방법 주어진 두 평면의 교선에 수직이므로 교선의 방향벡터가 구하는 평면의 법선벡터가 됨을 이용한다.

두 평면의 방정식

$\alpha : 3x + 2y - z + 1 = 0$ ㉠

$\beta : 2x + 3y + 2z - 2 = 0$ ㉡

㉠, ㉡에서 z 를 소거하면

$8x + 7y = 0 \quad \therefore x = -\frac{7}{8}y$

㉠, ㉡에서 y 를 소거하면

$5x = 7(z - 1) \quad \therefore x = \frac{7}{5}(z - 1)$

따라서 두 평면 α, β 의 교선 l 의 방정식은

$x = -\frac{7}{8}y = \frac{7}{5}(z - 1)$

$\therefore \frac{x}{7} = \frac{y}{-8} = \frac{z-1}{5}$

직선 l 의 방향벡터가 $(7, -8, 5)$ 이므로 직선 l 에 수직이고 원점을 지나는 평면의 방정식은

$7x - 8y + 5z = 0$

● 보충 설명

구하는 평면은 두 평면 α, β 의 교선 l 에 수직이므로 두 평면 α, β 와도 각각 수직이다.

따라서 구하는 평면의 법선벡터를 (a, b, c) 라고 하면

$(a, b, c) \cdot (3, 2, -1) = 0, (a, b, c) \cdot (2, 3, 2) = 0$

을 만족시키므로 이 두 식을 연립하여 한 문자에 대하여 나타내면

$a : b : c = 7 : (-8) : 5$

따라서 이를 이용하여 평면의 방정식 $7x - 8y + 5z = 0$ 을 구할 수도 있다.

12 접근 방법 두 평면의 교선의 방정식은 두 평면의 방정식을 적절히 연립하여 한 문자로 나타내면 구할 수 있다. 각각의 교선의 방정식을 구하고 직선의 방향벡터를 이용하여 두 직선이 이루는 각의 코사인값을 계산한다.

xy 평면의 방정식은 $z = 0$ 이므로 평면 $x - 2y + z = 2$ 와 xy 평면의 교선 l 의 방정식은

$x - 2y = 2, z = 0$

$\therefore \frac{x}{2} = y + 1, z = 0$

즉, 직선 l 의 방향벡터는

$\vec{d}_l = (2, 1, 0)$

마찬가지로 yz 평면의 방정식은 $x = 0$ 이므로 평면

$x - 2y + z = 2$ 와 yz 평면의 교선 m 의 방정식은

$-2y + z = 2, x = 0$

$\therefore y + 1 = \frac{z}{2}, x = 0$

즉, 직선 m 의 방향벡터는

$\vec{d}_m = (0, 1, 2)$

따라서 두 직선 l, m 이 이루는 예각의 크기 θ 에 대하여

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\vec{d}_l \cdot \vec{d}_m|}{|\vec{d}_l| |\vec{d}_m|} \\ &= \frac{|2 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} \sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

13 접근 방법 $g_1 : x - 2 = y - 1 = z + 10$ 이므로 직선 g_1 을 포함하는 평면은 $x - 2 = y - 1$ 과 $y - 1 = z + 1$ 을 동시에 만족시킨다는 사실을 이용하여 구한다.

$g_1 : x - 2 = y - 1 = z + 1$ 에서

$x - 2 = y - 1$ 이므로 $x - y - 1 = 0$

$y - 1 = z + 1$ 이므로 $y - z - 2 = 0$

따라서 직선 g_1 을 포함하는 평면 α 의 방정식은

$(x - y - 1) + k(y - z - 2) = 0$ (k 는 실수), 즉

$x + (k - 1)y - kz - 2k - 1 = 0$ ㉠

으로 나타낼 수 있고, 평면 α 의 법선벡터는

$\vec{n} = (1, k - 1, -k)$

이때 평면 α 가 직선 g_2 에 평행하므로 직선 g_2 의 방향벡터

$\vec{d} = (3, 1, 5)$ 에 대하여 $\vec{n} \perp \vec{d}$ 가 성립해야 한다.

즉, $\vec{n} \cdot \vec{d} = 0$ 이므로

$(1, k - 1, -k) \cdot (3, 1, 5) = 0$

$3 + k - 1 - 5k = 0 \quad \therefore k = \frac{1}{2}$

㉠에 $k = \frac{1}{2}$ 을 대입하여 정리하면

$\alpha : 2x - y - z - 4 = 0$

따라서 평면 α 와 직선 g_2 사이의 거리는 평면 α 와 직선

g_2 위의 한 점 $(0, 0, 2)$ 사이의 거리와 같으므로

$\frac{|-2 - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$

보충 설명

(1) 직선 $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ 은 두 평면

$b(x-x_1)=a(y-y_1), c(y-y_1)=b(z-z_1)$ 의 교선으로 생각할 수 있다.

따라서 주어진 직선을 포함하는 평면의 방정식은

$$\{b(x-x_1)-a(y-y_1)\}$$

$$+k\{c(y-y_1)-b(z-z_1)\}=0 \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

(2) 한 직선과 그 직선에 평행한 평면 사이의 거리를 구할 때에는 직선 위의 아무 점이나 택해서 계산해도 상관없으므로 위의 풀이의 점 $(0, 0, 2)$ 와 같이 계산이 간단해지는 점을 고르면 편리하다.

14 접근 방법 (1)은 내적을 이용하여 두 평면이 이루는 각의 코사인값을 구하여 정삼각형 ABC의 평면 위로의 정사영의 넓이를 구한다. (2)는 두 점 A, B를 지나는 직선과 주어진 평면이 이루는 각의 크기를 구한 다음, $\overline{AB}$ 의 평면 위로의 정사영의 길이를 계산한다.

(1) 평면 $2x+2y+z=2$ 의 법선벡터는 $(2, 2, 1)$ 이고, xy 평면, 즉 평면 $z=0$ 의 법선벡터는 $(0, 0, 1)$ 이므로 두 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{|1|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{1}{3}$$

이때 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 1^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ 이므로 정사영의 넓이는}$$

$$\triangle ABC \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

(2) 두 점 $A(1, -3, 2), B(2, -1, 1)$ 을 지나는 직선 AB의 방향벡터는

$$\vec{u} = (2-1, -1-(-3), 1-2)$$

$$= (1, 2, -1)$$

평면 $\alpha: 2x+y+z=1$ 의 법선벡터는 $\vec{n}=(2, 1, 1)$

이므로 직선 AB와 평면 α 가 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면

$$\begin{aligned} \cos(90^\circ - \theta) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|} \\ &= \frac{|1 \times 2 + 2 \times 1 + (-1) \times 1|}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2} \sqrt{2^2+1^2+1^2}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

즉, $90^\circ - \theta = 60^\circ$ 이므로

$$\theta = 30^\circ$$

따라서 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영의 길이는

$$\overline{AB} \cos \theta$$

$$= \sqrt{(2-1)^2 + (-1+3)^2 + (1-2)^2} \times \cos 30^\circ$$

$$= \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

15 접근 방법 도형 F 가 평면 $x+y+z=3$ 에 의하여 잘린 단면의 xy 평면 위로의 정사영이 $\triangle OAB$ 가 되므로 xy 평면과 평면 $x+y+z=3$ 이 이루는 각의 코사인값을 계산하면 단면의 넓이를 구할 수 있다.

평면 $x+y+z=3$ 에 의하여 도형 F 가 잘린 단면은 삼각형이고, 이 삼각형의 xy 평면 위로의 정사영이 $\triangle OAB$ 이다.

$\triangle OAB$ 는 밑변의 길이가 4이고 높이가 2인 삼각형이므로 $\triangle OAB$ 의 넓이는

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$$

한편, 평면 $x+y+z=3$ 과 xy 평면의 법선벡터는 각각 $(1, 1, 1), (0, 0, 1)$ 이므로 두 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{|1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

따라서 구하는 단면인 삼각형의 넓이를 S 라고 하면

$$S \cos \theta = \triangle OAB \text{ 이므로}$$

$$S \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 4 \quad \therefore S = 4\sqrt{3}$$

보충 설명

반대로 $\triangle OAB$ 의 평면 $x+y+z=3$ 위로의 정사영이 도형 F 가 잘린 단면이 된다고 생각하면 안 된다. 정사영은 주어진 도형에서 평면에 내린 수선의 발이 그리는 도형이라는 사실을 잊지 않도록 한다.

16 접근 방법 $A \cap B$ 를 포함하는 평면은 A, B 의 교점을 지나야 한다. 집합 A, B 를 만족시키는 점들은 각각 구가 되므로 두 구의 교점을 지나는 평면의 방정식을 구하여 평면과 원점 사이의 거리를 계산한다.

집합 A, B 의 점들은 각각 다음의 방정식을 만족시킨다.

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

두 구 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 교점을 지나는 임의의 구의 방정식은

$$x^2 + y^2 + z^2 - 9$$

$$+ k\{(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 - 6\} = 0$$

(단, k 는 실수) $\dots\dots \textcircled{3}$

특히, $\textcircled{3}$ 에서 $k=-1$ 이면 두 구의 교점을 지나는 평면의 방정식이므로 평면 α 의 방정식은

$$x^2+y^2+z^2-9$$

$$-\{(x-2)^2+(y-2)^2+(z-1)^2-6\}=0$$

$$\therefore 2x+2y+z-6=0$$

따라서 평면 α 와 원점 사이의 거리는

$$\frac{|-6|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}}=2$$

보충 설명

두 구

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x^2+y^2+z^2+A'x+B'y+C'z+D'=0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

의 교점의 좌표를 (a, b, c) 라고 하면 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 $x=a, y=b, z=c$ 를 대입했을 때 각각 등식이 성립한다. 즉,

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D$$

$$+k(x^2+y^2+z^2+A'x+B'y+C'z+D')=0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

이라는 식을 세우면 $\textcircled{3}$ 에 $x=a, y=b, z=c$ 를 대입했을 때 $0+k \times 0=0$ 이므로 k 의 값에 관계없이 등식이 성립한다.

따라서 $\textcircled{3}$ 은 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 모든 교점에 대하여 등식이 성립하므로 두 구의 교점을 지나는 구의 방정식임을 알 수 있고, 유일하게 $k=-1$ 일 때는 구가 아니라 두 구의 교점을 지나는 평면의 방정식이 된다는 사실을 알 수 있다.

17 접근 방법 구가 xy 평면에 접하므로 구의 중심과 xy 평면 사이의 거리가 구의 반지름의 길이가 된다. 마찬가지로 x 축을 포함하는 평면이 구와 접하면 구의 중심과 평면 사이의 거리가 구의 반지름의 길이와 같다는 사실을 이용하여 접점의 좌표를 구한다.

중심이 $C(3, 2, 1)$ 이고 xy 평면에 접해 있으므로 이 구의 반지름의 길이는 1이고, 구의 방정식은

$$(x-3)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=1$$

한편, x 축을 포함하는 평면은 법선벡터가

$$\vec{n}=(0, s, t) \quad (s, t \text{는 실수})$$

이고 원점을 지나므로 이 평면의 방정식은

$$sy+tz=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

으로 나타낼 수 있다.

그런데 평면 $\textcircled{1}$ 이 구와 접하므로 구의 중심 $(3, 2, 1)$ 과 평면 $\textcircled{1}$ 사이의 거리는 구의 반지름의 길이와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|2s+t|}{\sqrt{s^2+t^2}}=1, |2s+t|=\sqrt{s^2+t^2}$$

위의 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$s(3s+4t)=0$$

그런데 구하는 평면은 xy 평면이 아니므로 $s \neq 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } t=-\frac{3}{4}s \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$4y-3z=0 \quad (\because s \neq 0)$$

이때 점 $P(a, b, c)$ 는 평면 $4y-3z=0$ 위의 점이므로

$$4b-3c=0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

또한 벡터 $\vec{CP}=(a-3, b-2, c-1)$ 은 평면의 법선 벡터 $\vec{n}=(0, 4, -3)$ 과 평행하므로

$$a=3, \frac{b-2}{4}=\frac{c-1}{-3} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 을 동시에 만족시키는 a, b, c 의 값은

$$a=3, b=\frac{6}{5}, c=\frac{8}{5}$$

$$\therefore a+b+c=\frac{29}{5}$$

보충 설명

x 축을 포함하는 평면의 법선벡터는 $\vec{n}_1=(0, b, c)$,

y 축을 포함하는 평면의 법선벡터는 $\vec{n}_2=(a, 0, c)$,

z 축을 포함하는 평면의 법선벡터는 $\vec{n}_3=(a, b, 0)$

18 접근 방법 x 축을 포함하는 평면 α 가 구와 만나서 생기는 원과 원 C 가 한 점에서 만나려면 어떤 점을 지나야 하는지 그림을 그려 보면 알 수 있다. 평면이 어떤 직선을 포함할 때에는 그 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터의 내적이 0이 된다는 사실을 이용한다.

구의 방정식 $x^2+y^2+z^2=4$ 에 $z=-1$ 을 대입하면 $x^2+y^2=3$ 이므로 원 C 는 중심의 좌표가 $(0, 0, -1)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 이며, 평면 $z=-1$ 위에 놓인 원이다.

오른쪽 그림과 같이 x 축을

포함하고 이 원과 오직 한

점에서 만나는 평면 α 는 두

점 $O(0, 0, 0)$ 과

$A(0, \sqrt{3}, -1)$ 또는

$B(0, -\sqrt{3}, -1)$ 을 지나야 한다.

평면 α 가 두 점 O, A 를 지날 때 평면 α 는 x 축과 직선 OA 를 포함한다.

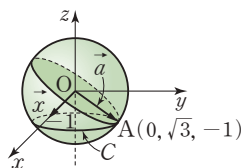
x 축의 방향벡터는 $\vec{x}=(1, 0, 0)$, 직선 OA 의 방향벡터는 $\vec{a}=(0, \sqrt{3}, -1)$ 이고, 평면 α 의 법선벡터

$\vec{n}=(a, 3, b)$ 는 두 벡터 $\vec{x}, \vec{a}$ 와 각각 수직이므로

$$\vec{n} \cdot \vec{x}=(a, 3, b) \cdot (1, 0, 0)=0 \quad \therefore a=0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{a}=(a, 3, b) \cdot (0, \sqrt{3}, -1)=0 \quad \therefore b=3\sqrt{3}$$

$$\therefore b^2-a^2=27-0=27$$



◆ 보충 설명

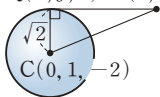
두 점 $O(0, 0, 0)$ 와 $B(0, -\sqrt{3}, -1)$ 을 지나는 경우에는 위의 풀이와 같은 방법으로 계산하면 다음과 같다.

x 축의 방향벡터는 $\vec{x}=(1, 0, 0)$, 직선 OB 의 방향벡터는 $\vec{b}=(0, -\sqrt{3}, -1)$ 이고, 평면의 한 법선벡터 $\vec{n}=(a, 3, b)$ 는 두 벡터 $\vec{x}, \vec{b}$ 와 각각 수직이므로
 $\vec{n} \cdot \vec{x}=(a, 3, b) \cdot (1, 0, 0)=0 \quad \therefore a=0$
 $\vec{n} \cdot \vec{b}=(a, 3, b) \cdot (0, -\sqrt{3}, -1)=0 \quad \therefore b=-3\sqrt{3}$
 $\therefore b^2-a^2=27-0=27$

19 접근 방법 구의 중심에서 접점을 연결한 직선은 주어진 점 P 에서 접점을 연결한 직선과 수직이 됨을 이용하여 접점의 좌표를 (x, y, z) 로 놓고 x, y, z 사이의 관계식을 구한다. 이때 접점은 구 위의 점이라는 사실을 놓치지 않도록 한다.

구 $x^2+(y-1)^2+(z+2)^2=2$ 는 중심이 $C(0, 1, -2)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 이다.

점 $P(5, 6, 3)$ 에서 구에 접선을 $Q(x, y, z)$ 그었을 때, 접점을 $Q(x, y, z)$ 라고 하면 오른쪽 그림과 같이



$\triangle PQC$ 는 $\overline{CP}$ 가 빗변인 직각삼각형이 된다.

따라서 피타고라스 정리에 의하여

$PQ^2=CP^2-CQ^2$ 이므로

$$(x-5)^2+(y-6)^2+(z-3)^2=5^2+5^2+5^2-(\sqrt{2})^2$$

$$\therefore x^2+y^2+z^2-10x-12y-6z-3=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

또한 점 $Q(x, y, z)$ 는 구 $x^2+(y-1)^2+(z+2)^2=2$ 위의 점이므로

$$x^2+y^2+z^2-2y+4z+3=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}-\textcircled{8}$ 을 하면

$$10x+10y+10z+6=0 \quad \therefore 5x+5y+5z+3=0$$

따라서 평면 α 의 방정식은 $5x+5y+5z+3=0$ 이므로 원점과 평면 α 사이의 거리는

$$\frac{|3|}{\sqrt{5^2+5^2+5^2}}=\frac{3}{5\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{5}$$

◆ 보충 설명

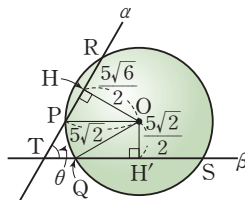
원 밖의 한 점에서 원에 접선을 그었을 때, 이 접선은 원의 중심과 접점을 연결한 직선과 수직을 이룬다. 구의 경우도 마찬가지로, 구의 외부의 한 점에서 구에 그은 접선은 구의 중심과 접점을 연결한 직선과 수직을 이룬다.

한편, 원 밖의 한 점에서 원에 그을 수 있는 접선은 2개이지만 구의 외부에서 구에 그을 수 있는 접선은 무수히 많고 그 접점들은 원을 이룬다.

20 접근 방법 $\overline{PQ}$ 가 최소가 되려면 세 점 O, P, Q 가 한 평면 위에 있어야 한다. 이때 $\overline{PQ}$ 를 포함하는 $\triangle OPQ$ 는 $\overline{OP}=\overline{OQ}$ 인 이등변삼각형인데 $\overline{OP}, \overline{OQ}$ 의 길이는 구의 반지름의 길이 $5\sqrt{2}$ 와 같다.

따라서 $\overline{OP}, \overline{OQ}$ 가 이루는 각의 크기를 알면 $\overline{PQ}$ 의 길이를 구할 수 있다.

$\angle POQ$ 가 최소가 될 때는 세 점 O, P, Q 가 한 평면 위에 있을 때이다.



위의 그림과 같이 구의 중심 O 에서 두 평면 α, β 에 내린 수선의 발을 각각 H, H' 이라고 하자.

구의 중심 O 에서 두 평면 α, β 사이의 거리를 각각 구하면

$$\overline{OH}=\frac{|-15|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}}=\frac{15}{\sqrt{6}}=\frac{5\sqrt{6}}{2}$$

$$\overline{OH'}=\frac{|-25|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(4\sqrt{3})^2}}=\frac{25}{\sqrt{50}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

이때 직각삼각형 OPH 에서

$$\sin(\angle OPH)=\frac{\overline{OH}}{\overline{OP}}=\frac{\frac{5\sqrt{6}}{2}}{5\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \angle OPH=60^\circ$$

또한 직각삼각형 OQH' 에서

$$\sin(\angle OQH')=\frac{\overline{OH'}}{\overline{OQ}}=\frac{\frac{5\sqrt{2}}{2}}{5\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore \angle OQH'=30^\circ$$

$$\therefore \angle OPH+\angle OQH'=90^\circ$$

한편, 두 평면 α, β 가 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면 최단거리를 이루는 두 점 P, Q 에 대하여

$$\angle POQ=90^\circ-\theta \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$

이고, 평면 α 의 법선벡터는 $\vec{n}_1=(1, 1, 2)$, 평면 β 의 법선벡터는 $\vec{n}_2=(1, -1, 4\sqrt{3})$ 이므로

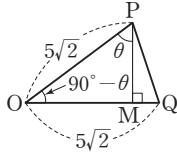
$$\cos \theta=\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

$$=\frac{|1-1+8\sqrt{3}|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2} \sqrt{1^2+(-1)^2+(4\sqrt{3})^2}}$$

$$=\frac{8\sqrt{3}}{10\sqrt{3}}=\frac{4}{5}$$

$$\text{즉, } \sin \theta=\sqrt{1-\cos^2 \theta}=\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}=\frac{3}{5} \text{이므로}$$

오른쪽 그림과 같이 $\triangle OPQ$ 의 꼭
짓점 P에서 변 OQ에 내린 수선
의 발을 M이라고 하면
 $\angle OPM = \theta$ 이므로



$$\overline{PM} = \overline{OP} \cos \theta = 5\sqrt{2} \times \frac{4}{5} = 4\sqrt{2}$$

$$\overline{OM} = \overline{OP} \sin \theta = 5\sqrt{2} \times \frac{3}{5} = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{MQ} = \overline{OQ} - \overline{OM} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

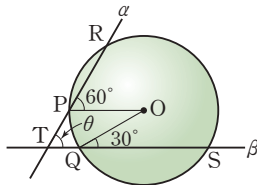
따라서 직각삼각형 PMQ에서

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= \overline{PM}^2 + \overline{MQ}^2 \\ &= (4\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 \\ &= 40 \end{aligned}$$

따라서 $\overline{PQ}^2$ 의 최솟값은 40이다.

보충 설명

앞의 과정에서 ㉠이 되는 이유를 설명하면 다음과 같다.



먼저 $\angle OPR = 60^\circ$ 이므로

$$\angle TPO = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

마찬가지 방법으로 $\angle OQS = 30^\circ$ 이므로

$$\angle TQO = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

따라서 $\square TQOP$ 의 내각의 크기의 합은 360° 이므로

$$\theta + \angle TQO + \angle TPO + \angle POQ = 360^\circ$$

$$\theta + 150^\circ + 120^\circ + \angle POQ = 360^\circ$$

$$\therefore \angle POQ = 90^\circ - \theta$$

기출 다지기

402쪽

21 ① 22 30 23 160 24 53 25 216

21 접근 방법 조건을 만족시키는 평면의 법선벡터와 주어진
직선의 방향벡터가 수직임을 이용한다.

조건을 만족시키는 평면의 법선벡터를 $\vec{n} = (a, b, c)$,
주어진 직선의 방향벡터를 $\vec{u} = (1, -1, 2)$ 라고 하면

$$\vec{n} \perp \vec{u} \text{에서 } \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \text{이므로}$$

$$(a, b, c) \cdot (1, -1, 2) = 0$$

$$\therefore a - b + 2c = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, 직선 $x - 1 = 2 - y = \frac{z + 1}{2}$ 은 점 $(1, 2, -1)$ 을 지
나므로 평면은 두 점 $(2, 0, 5), (1, 2, -1)$ 을 지난다.

$$\vec{n} \perp (1, -2, 6) \text{에서 } \vec{n} \cdot (1, -2, 6) = 0$$

$$\therefore a - 2b + 6c = 0 \quad \textcolor{red}{(2, 0, 5) - (1, 2, -1)} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠-㉡을 하여 정리하면 $b = 4c$

$b = 4c$ 를 ㉠에 대입하면 $a = 2c$

$$\therefore \vec{n} = (2c, 4c, c) = c(2, 4, 1)$$

즉, 평면의 법선벡터를 $(2, 4, 1)$ 로 놓을 수 있으므로
평면의 방정식은

$$2(x - 2) + 4y + (z - 5) = 0$$

$$\therefore 2x + 4y + z - 9 = 0$$

이 식에 $y = 0, z = 0$ 을 대입하면 $x = \frac{9}{2}$ 이므로 조건을 만

족시키는 평면이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $\frac{9}{2}$ 이다.

22 접근 방법 세 직선을 모두 포함하는 평면의 법선벡터와
세 직선의 방향벡터가 각각 수직임을 이용한다.

세 직선 $x = -y = \frac{z}{2}, x = y = \frac{z}{2a}, x = -\frac{y}{2} = \frac{z}{a}$ 의 방

향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 이라고 하면

$$\vec{u}_1 = (1, -1, 2), \vec{u}_2 = (1, 1, 2a), \vec{u}_3 = (1, -2, a)$$

세 직선을 모두 포함하는 평면의 법선벡터를

$\vec{n} = (p, q, r)$ 이라고 하면 법선벡터 $\vec{n}$ 은 세 방향벡터

$\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 과 각각 수직이므로

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_1 = 0, \vec{n} \cdot \vec{u}_2 = 0, \vec{n} \cdot \vec{u}_3 = 0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_1 = (p, q, r) \cdot (1, -1, 2) = 0$$

$$\therefore p - q + 2r = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_2 = (p, q, r) \cdot (1, 1, 2a) = 0$$

$$\therefore p + q + 2ar = 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_3 = (p, q, r) \cdot (1, -2, a) = 0$$

$$\therefore p - 2q + ar = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

㉠, ㉡을 연립하면

$$2p + 2(a + 1)r = 0 \quad \therefore p = -ar - r \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

㉡, ㉢을 연립하면

$$3p + 5ar = 0 \quad \dots\dots \textcircled{5}$$

㉣, ㉤을 연립하면

$$3 \times (-ar - r) + 5ar = 0, (2a - 3)r = 0$$

이때 $r = 0$ 이면 $p = q = 0$ 이므로 $\vec{n}$ 이 영벡터가 되어 법
선벡터가 될 수 없다.

$$\therefore a = \frac{3}{2} (\because r \neq 0)$$

$$\therefore 20a = 20 \times \frac{3}{2} = 30$$

23 접근 방법 점과 평면 사이의 거리 공식을 이용하고, 점 P와 평면 사이의 거리가 최대가 되는 경우를 그림으로 그려 본다.

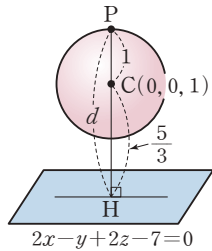
점 P는 중심이 C(0, 0, 1), 반지름의 길이가 1인 구 위의 점이므로 구의 중심과 평면 $2x - y + 2z - 7 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times 0 - 1 \times 0 + 2 \times 1 - 7|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{5}{3}$$

즉, 구의 중심에서 평면 사이의 거리가 구의 반지름의 길이 1보다 크므로 구와 평면의 위치 관계는 오른쪽 그림과 같다. 구 위에 움직이는 점 P와 평면 사이의 거리의 최댓값은

$$d = \frac{5}{3} + 1 = \frac{8}{3}$$

$$\therefore 60d = 60 \times \frac{8}{3} = 160$$



24 접근 방법 직선과 평면의 교점 A의 좌표를 구하고 구와 평면이 만나서 생기는 도형이 원임을 이용한다.

점 A는 직선 $\frac{x}{2} = y = z + 3$ 위의 점이므로

$$\frac{x}{2} = y = z + 3 = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2t, y = t, z = t - 3$$

즉, A(2t, t, t-3)으로 나타낼 수 있다.

또한 점 A는 평면 α 위의 점이므로

$$2t + 2t + 2(t - 3) = 6$$

$$6t = 12 \quad \therefore t = 2$$

$$\therefore A(4, 2, -1)$$

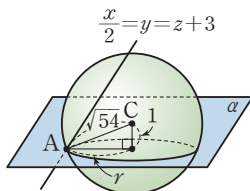
이때 점 A를 지나서 구의 중심을 C라고 하면

$$C(1, -1, 5) \text{이므로}$$

$$AC = \sqrt{(1-4)^2 + (-1-2)^2 + (5+1)^2} = \sqrt{54}$$

구의 중심 C와 평면 α 사이의 거리 d는

$$d = \frac{|1 \times 1 + 2 \times (-1) + 2 \times 5 - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{3}{3} = 1$$



구와 평면 α 가 만나서 생기는 도형은 원이고, 이 원의 반지름의 길이를 r이라고 하면

$$r = \sqrt{AC^2 - d^2} = \sqrt{54 - 1} = \sqrt{53}$$

따라서 원의 넓이는 $\pi \times 53 = 53\pi$ 이므로

$$k = 53$$

25 접근 방법 세 점 P, Q, R의 좌표를 구하고 사면체

QPRS의 부피를 한 문자로 나타낸 후 미적분 I에서 배운 극대, 극소를 이용하여 사면체 부피의 최댓값을 구한다.

P(x, y, z)이므로 xy평면, yz평면, zx평면 위로의 정사영은 각각

$$Q(x, y, 0), R(0, y, z), S(x, 0, z)$$

이므로

$$\overline{PQ} = z, \overline{PR} = x, \overline{PS} = y$$

$$(\text{단, } 0 < x < 54, 0 < y < 27, 0 < z < 27)$$

이때 $\overline{PR} \perp \overline{PS}, \overline{PR} \perp \overline{PQ}, \overline{PS} \perp \overline{PQ}$ 이므로

$$\triangle PRS = \frac{1}{2} \times \overline{PR} \times \overline{PS} = \frac{1}{2} xy$$

사면체 QPRS의 부피 V는

$$V = \frac{1}{3} \triangle PRS \times \overline{PQ} = \frac{1}{6} xyz$$

그런데 $\overline{QR} = \overline{QS}$ 이므로 $\sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{y^2 + z^2}$

$$\therefore x = y \quad (\because x > 0, y > 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이때 평면의 방정식 $x + 2y + 2z = 54$ 에서

$$z = \frac{1}{2}(54 - 3x) \quad (\because \textcircled{㉠}) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\therefore V = \frac{1}{6} xyz$$

$$= \frac{1}{12} x^2 (54 - 3x) \quad (\because \textcircled{㉠}, \textcircled{㉡})$$

$$= \frac{1}{4} (-x^3 + 18x^2)$$

$$\text{이때 } \frac{dV}{dx} = \frac{1}{4} (-3x^2 + 36x) = 0 \text{에서}$$

$$-3x^2 + 36x = 0, x(x - 12) = 0$$

$$\therefore x = 12 \quad (\because x > 0)$$

함수 V의 증가, 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	12	...	(54)
$\frac{dV}{dx}$		+	0	-	
V		↗	극대	↘	

따라서 사면체 QPRS의 부피 V는 $x = 12$ 에서 극대이며서 최댓값이고 최댓값은

$$V = \frac{1}{4} \times (-12^3 + 18 \times 12^2)$$

$$= 36 \times (-12 + 18)$$

$$= 36 \times 6 = 216$$

다른 풀이

오른쪽 그림과 같이 $\triangle SPQ$ 와

$\triangle RPQ$ 에서

$\angle SPQ = \angle RPQ = 90^\circ$ 이고

$\overline{QR} = \overline{QS}$, $\overline{PQ}$ 는 공통이므로

$\triangle SPQ \cong \triangle RPQ$ (RHS 합동)

$\therefore \overline{SP} = \overline{PR}$

$\overline{SP} = \overline{PR} = a$, $\overline{PQ} = b$ 라고 하면 $P(a, a, b)$

이때 사면체 QPRS의 부피 V 는

$$V = \frac{1}{3} \triangle PRS \times \overline{PQ}$$

$$= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} a^2 \right) \times b = \frac{1}{6} a^2 b$$

그런데 점 $P(a, a, b)$ 는 평면 $x + 2y + 2z = 54$ 위의 점이므로

$$3a + 2b = 54$$

$a > 0$, $b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$3a + 2b = \frac{3}{2}a + \frac{3}{2}a + 2b \geq 3 \times \sqrt[3]{\frac{3}{2}a \times \frac{3}{2}a \times 2b}$$

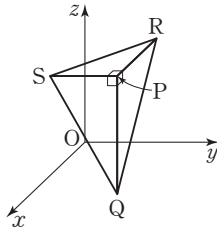
(단, 등호는 $\frac{3}{2}a = 2b$ 일 때 성립)

$$54 \geq 3 \sqrt[3]{\frac{9}{2} a^2 b}, \quad 18 \geq \sqrt[3]{\frac{9}{2} a^2 b}$$

$$\therefore a^2 b \leq 1296$$

따라서 $a^2 b$ 의 최댓값은 1296이므로 사면체 QPRS의 부피의 최댓값은

$$\frac{1}{6} \times 1296 = 216$$



보충 설명

공통수학2에서 배운 산술평균과 기하평균의 관계는 항이 3개인 경우에도 성립한다.

세 양수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (\text{단, 등호는 } a=b=c \text{일 때 성립})$$

[증명] 세 양수 A, B, C 에 대하여

$A = \sqrt[3]{a}, B = \sqrt[3]{b}, C = \sqrt[3]{c}$ 라고 하면

$$a+b+c - 3\sqrt[3]{abc}$$

$$= A^3 + B^3 + C^3 - 3ABC$$

$$= (A+B+C)(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)$$

$$= \frac{1}{2}(A+B+C)\{(A-B)^2 + (B-C)^2 + (C-A)^2\} \geq 0$$

$$\therefore \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (\text{단, 등호는 } a=b=c \text{일 때 성립})$$